

Σavante

**La sociedad de la información.
Identidad y firma electrónica:
régimen jurídico. El DNI
electrónico. La Agenda Digital
para España**

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. La sociedad de la información	5
3. Legislación sobre sociedad de la información y firma electrónica	8
3.1. Legislación sobre la sociedad de la información	8
3.1.1. Prestación de servicios de la sociedad de la información	13
3.1.2. Comunicaciones comerciales por vía electrónica	19
3.1.3. Contratación por vía electrónica	21
3.2. La firma electrónica	25
3.2.1. Formatos de firma	34
3.2.2. FRe - Solución Integral de Firma Electrónica	39
4. El DNI electrónico	41
4.1. DNI electrónico, DNI 3.0 y DNI 4.0	47
4.2. Obtención del DNI	53
4.3. Cómo utilizar el DNI	60
4.4. Aplicaciones móviles	64
4.5. Guía de referencia básica	65
5. Certificados Electrónicos	67
6. La Agenda Digital para España	74
7. En resumen	82
8. Bibliografía	83



1. Introducción



Recuerda ver las clases emitidas en Temario Audiovisual

Las clases impartidas en directo y que tienes disponibles en Campus en Temario Audiovisual, te ayudarán al entendimiento de la unidad y, además, pueden tener información adicional.

[ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE AQUÍ](#)

En este tema vamos a tratar en primer lugar sobre la llamada **"Sociedad de la Información"**. Este término se generalizó a partir del libro del sociólogo japonés Yoneji Masuda publicado en inglés en 1980 con el título de *"The Information Society as Post-Industrial Society"* (traducido al castellano como *"La Sociedad de la Información como sociedad post-industrial"*). En el capítulo quinto de esta obra, Masuda habla del nacimiento de una época de la información, centrada en la tecnología del ordenador, que opera en la conjunción con la tecnología de las comunicaciones. Como consecuencia de lo anterior, en la nueva sociedad global de la información, todos los ciudadanos -afirma Masuda- estarán unidos entre sí por una red global de información y conocimiento, dirigida hacia la formación de una conciencia global, que barrerá las diferencias de culturas, intereses y nacionalidades. Anteriormente, había publicado *"Una introducción a la Sociedad de la Información"* (Perikan-Sha, Tokio, 1968), siendo esta introducción precursora de la obra de 1980.

En EEUU, el sociólogo estadounidense Daniel Bell introdujo la noción de "la sociedad de la información" en su libro *"El advenimiento de la sociedad post-industrial"*, donde formula que el eje principal de ésta será el conocimiento teórico y advierte que los servicios basados en el conocimiento habrían de convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una sociedad apuntalada en la información. Entrando en el ámbito europeo, Simon Nora y Alain Minc en un informe encargado por el presidente francés divulgado en 1978 contribuyeron a la difusión inicial del concepto.

El concepto está ligado, por tanto, al paso de una sociedad industrial a otra postindustrial o de la información. A veces se amplía también con la idea de conocimiento: Sociedad de la Información y del Conocimiento. A partir de la información los seres humanos crean conocimiento, que se difunde y que se puede aprovechar por otros en una espiral de desarrollo y evolución. Finalmente, también hay ciertas connotaciones que hacen que la Sociedad de la Información se asocie, en el paso del siglo XX al XXI, con el cambio de una mentalidad y de una forma de funcionar más antigua a otra que ahora se considera moderna.



La Sociedad de la Información está apoyada fundamentalmente por el desarrollo tecnológico que permiten las TIC- que son aquellas tecnologías cuya base se centra en los campos de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, para dar paso a unas nuevas formas de comunicación. Una herramienta fundamental, sin ser la única, es el Internet que facilita la conexión entre personas, así como el acceso e intercambio de información y datos de una forma inmediata. En este primer epígrafe trataremos de comprender mejor en que consiste la sociedad de la información en un mundo globalizado.

Es por ello que, en este contexto, el desarrollo de la Sociedad de la Información **requiere de un marco legal y de una regulación adecuada que evite los riesgos de la utilización de estas nuevas tecnologías** y que afecta por ejemplo a la preservación de la intimidad, la protección ante el fraude de las transacciones comerciales, la seguridad de los ordenadores frente a la protección de los hackers (intrusos) o la protección frente a la propiedad intelectual. En relación con esta problemática se enfoca el siguiente punto del tema: **la legislación sobre la sociedad de la información y la firma electrónica.**

La Unión Europea ya en los años 90 comenzó a plantear distintas líneas de actuación sobre la Sociedad de la Información y el comercio electrónico, materializadas en distintas iniciativas que se concretaron en comunicaciones como la de "Contenidos Ilícitos y Nocivos en Internet" (1996), "Una Iniciativa Europea de Comercio Electrónico" (1997). Posteriormente, la aprobación de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (en adelante, la "Directiva sobre el comercio electrónico") ha tenido como objetivo la creación de un marco jurídico que garantice la libre circulación de los servicios de la Sociedad de la Información.

La incorporación al ordenamiento español de la Directiva de Comercio Electrónico se produjo en nuestro país con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (en adelante, la "LSSICE"). De esta y demás normativa trataremos en este epígrafe.

También se explicará el concepto de **firma electrónica**, concepto definido por el Reglamento N° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE como *"los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar"*. La firma electrónica surge como respuesta a la necesidad de conferir seguridad a las comunicaciones por internet. Al final del estudio de este tema, sabrás un poco más sobre su régimen jurídico.





2. La sociedad de la información

La sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías facilitan la creación, distribución y manipulación de la información y tienen un papel fundamental en las actividades sociales, culturales y económicas. Sus inicios se remontan en los años sesenta cuando comenzó a percibirse que la sociedad industrial empezaba a evolucionar hacia un modelo de sociedad distinta, en la que el control y la optimización de los procesos industriales se reemplazan por el procesamiento y manejo de la información. Su origen, según el sociólogo y economista Manuel Castells está la confluencia de tres procesos:

- La revolución de la tecnología informática.
- La reestructuración del capitalismo tras la crisis de los años 60.
- El florecimiento de movimientos sociales en torno a los derechos humanos, el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, la solidaridad, etc.

Encontramos varias definiciones de la Sociedad de la Información en función del aspecto que le interesa a cada autor. Así según Barinaga, es aquella en la que las personas, como consumidores y trabajadores, hacen uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (BARINAGA, 2003). Otra definición es aquella que la define como una fase de desarrollo social caracterizada por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y Administración Pública) para obtener y compartir cualquier información instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera.

A veces se amplía también la Sociedad de la Información con la del Conocimiento, siendo Sociedad de la Información y del Conocimiento. A partir de la información los seres humanos crean conocimiento, que se difunde y se puede aprovechar por otros en una espiral de desarrollo y evolución.

No obstante, no se debe confundir Sociedad de la Información con Sociedad del Conocimiento ya que el hecho de estar expuestos a gran cantidad de información no es garantía de adquisición de conocimiento, de aprendizaje. Solo si incorporamos contenidos significativos a nuestros esquemas mentales obtendremos un producto mental relevante.

La Sociedad de la Información está facilitando el desarrollo globalizado de nuestra sociedad con todos los beneficios económicos, sociales, culturales y de libertad que ello conlleva. De todo ello se benefician personas y organizaciones mediante el desarrollo de redes de comunicación de carácter global, como Internet. La integración de la Sociedad de la Información como parte esencial de nuestro desarrollo ha venido de la mano de la posibilidad del intercambio y distribución de contenidos desde cualquier lugar y a través de distintos dispositivos, así como de la deslocalización de actividades productivas.

Organismos internacionales, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la agencia de las Naciones Unidas especializada en telecomunicaciones, han analizado el concepto de la Sociedad de la Información y han concluido que debe estar centrada en las personas, favorecer la integración, orientarse al desarrollo, favorecer la creación, consulta, uso y compartición de la información y el conocimiento y hacer posible que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción del desarrollo sostenible y en la mejora de la calidad de vida.



La Sociedad de la Información está apoyada fundamentalmente en el desarrollo tecnológico que permiten las TIC-que son aquellas tecnologías cuya base se centra en los campos de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones-. Los consumidores acceden gracias a dispositivos básicamente móviles a un universo de aplicaciones como redes sociales, comercio electrónico, formación *on line* o administración electrónica. Esta combinación de redes, tecnologías, dispositivos y aplicaciones virtualiza las actividades y digitaliza las organizaciones.

El mundo digital al que nos venimos refiriendo, basado en un nuevo paradigma tecnológico, está haciendo mella en todos los ámbitos. Es usual oír términos como "sociedad de la información", "globalización", "era de la comunicación", "sociedad del conocimiento", "edad de la convergencia", "era audiovisual", "galaxia Internet", "aldea global", "sociedad red", "ciberspacio", "tecnologías multimedia", "realidad virtual", y otras decenas más que se incorporan a los medios de comunicación diariamente.

Este extraordinario desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación que se ha producido en los últimos años ha dado lugar a que surja el concepto de la llamada "brecha digital". Se trata de un término que refleja la histórica carencia de infraestructuras y equipamiento de telecomunicaciones en los países en vías de desarrollo o emergentes. Los países en posesión de los recursos económicos, tecnológicos y humanos para acceder a las nuevas tecnologías han despegado en el mundo digital dejando atrás a aquellos otros que no poseen tales recursos. Esto no ha hecho más que acrecentar las diferencias culturales y económicas ya existentes, además de convertirse en una nueva clase de colonización, la digital.

Pero no solo entre países existe tal brecha. Dentro de los que denominaríamos países info-ricos o tecnosuficientes, existen las mismas diferencias aplicadas a grupos sociales. Nos encontramos, por un lado, con los grupos que tienen la capacidad económica y las posibilidades de formación, para acceder a las nuevas tecnologías (NTICs). Se trata de grupos integrados en el mundo digital, y con acceso a sus ventajas. Básicamente podemos considerar que el hecho de pertenecer a uno u otro tiene que ver con 3 factores:

1. Posibilidad de acceso económico a las nuevas tecnologías.
2. Posibilidad de recibir la formación adecuada para la utilización de tales tecnologías.
3. Clima sociocultural potenciador o limitador de actitudes positivas hacia las tecnologías.

El concepto inicial de brecha digital, por tanto, ha ido adquiriendo muchos matices. Como hemos visto, uno de ellos, es el que se refiere al análisis de las diferencias, sobre todo de uso, de las nuevas tecnologías en función de la zona geográfica, minoría o incluso del sexo.

Así, se puede señalar que la Sociedad de la Información que en principio era una novedad, pasó a ser una opción, ahora en muchos lugares impregna ya la totalidad de los ámbitos de nuestra vida y forma parte de las actividades cotidianas de los ciudadanos. Muchas personas, sobre todo los más jóvenes, han conocido el mundo digital desde su nacimiento y no conciben otra forma prioritaria de comunicar y relacionarse. Por todo ello, el futuro de la Sociedad de la Información (y del Conocimiento) nos afecta a todos. La correcta evolución de este tipo de sociedad, evitando alguno de sus efectos negativos como por ejemplo la pérdida de privacidad o la desigualdad y exclusión social, y el buen uso de las tecnologías que tenemos a nuestro alcance depende de nosotros. En la práctica, la Sociedad de la Información nos debería llevar al desarrollo, sostenibilidad, prosperidad, libertad y una economía digital.



Un hito determinante en el desarrollo acelerado de la Sociedad de la Información para integrarse de manera permanente en los más variados ámbitos de la vida y la economía de las personas, empresas y países ha sido la irrupción de la pandemia sanitaria del COVID-19 a principios de 2020.

Con el objetivo de adoptar medidas urgentes y contundentes para amortiguar el impacto de esta crisis e impulsar una pronta recuperación económica se publicó el Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este Plan incorpora como uno de sus ejes, en línea con la estrategia digital europea y la Agenda España Digital 2025, la aceleración de una transición digital humanista en España que potencie las infraestructuras, competencias y tecnología necesarias para una economía y una sociedad digital. Para ello, se prevé como necesario la propia modernización de las Administraciones Públicas.

El Plan de Recuperación prevé el despliegue de los siete planes estratégicos que desarrollan la agenda España Digital 2025: el Plan de Conectividad, la Estrategia de Impulso 5G, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el Plan Nacional de Competencias Digitales, el Plan de Digitalización de las Administraciones públicas, el Plan de Digitalización de las pymes y el Plan España Hub Audiovisual de Europa. Estos objetivos, se alinean a su vez a los marcados por la nueva estrategia digital para Europa.



Importante

En términos generales, **la Sociedad de la Información es aquella en la cual las tecnologías facilitan la creación, distribución y manipulación de la información y tienen un papel fundamental en las actividades sociales, culturales y económicas.**

El concepto está ligado al paso de una sociedad industrial a otra postindustrial o de la información.

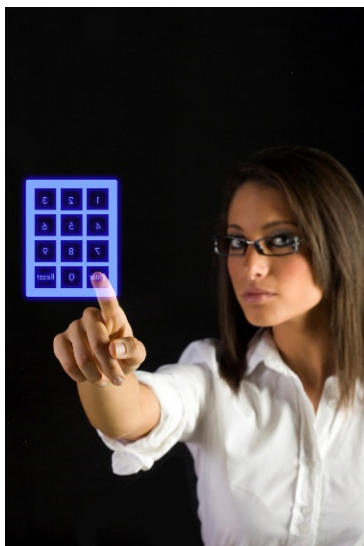
La Sociedad de la Información está apoyada fundamentalmente en el desarrollo tecnológico que permiten las TIC-que son aquellas tecnologías cuya base se centra en los campos de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones-. Una herramienta fundamental, sin ser la única, es el Internet que facilita la conexión entre personas así como el acceso e intercambio de información y datos de una forma inmediata.



3. Legislación sobre sociedad de la información y firma electrónica

En este epígrafe vamos a tratar sobre la legislación sobre la Sociedad de la Información y la firma electrónica. Empezaremos en el primer subepígrafe por la legislación sobre la sociedad de la información a nivel europeo y en nuestro país y luego trataremos sobre la firma electrónica que, aunque tenga relación con la Sociedad de la Información, lo explicaremos en el subepígrafe segundo.

¡Comenzamos!



3.1. Legislación sobre la sociedad de la información

La Unión Europea aborda la política de la sociedad de la información desde una muy amplia perspectiva, trabajando en los diversos factores que intervienen en su diseño con el objetivo de asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a sus servicios en condiciones de igualdad.

Actualmente, el marco normativo sobre el que se desarrollan las actuaciones de la UE es el Tratado de funcionamiento de la UE, que diseña una sociedad de información basada en el desarrollo tecnológico, la información y las telecomunicaciones.

Así, el artículo 169.1 del Tratado de Funcionamiento reseña la importancia de la información para asegurar la protección de los intereses de los ciudadanos.

En sus artículos 179 y 180 el Tratado proyecta la decisión de la Unión de crear oportunidades digitales para las personas y las empresas. El objetivo es adaptar su mercado único a la era digital aplicando una normativa única para toda la Unión simplificando y eliminando obstáculos.

Con este propósito de armonización legislativa y simplificación en el ámbito de la UE, en materia de la Sociedad de la Información se han ido publicando distintas Directivas.



+ Info

Una **Directiva** es una disposición normativa de Derecho comunitario que vincula a los Estados de la Unión Europea o, en su caso, al Estado al que va dirigida, en la consecución de resultados u objetivos concretos en un plazo determinado, dejando, no obstante, a las autoridades internas competentes la debida elección de la forma y los medios adecuados para tal fin. La Directiva forma parte del Derecho de la Unión Europea. Una vez adoptada a la escala de la UE, la Directiva debe trasponerse al Derecho interno de los países de la UE para su aplicación.

Veamos algunas de ellas:

- **Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización).**

La Directiva sobre autorización forma parte del «paquete sobre telecomunicaciones» que, junto con otras cuatro directivas («marco», «acceso», «servicio universal» y «privacidad y comunicaciones electrónicas»), definía el marco regulador que tenía como objetivo hacer que el sector de redes y servicios de comunicaciones electrónicas fuera más competitivo.

- **Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso).**

La Directiva era aplicable a todos los tipos de redes de comunicaciones públicas que soportan servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para la población. Se trata, en particular, de las redes de telecomunicaciones fijas y móviles, de las redes utilizadas para la radiodifusión terrestre, de las redes de televisión por cable, y de las redes por satélite e internet que se utilizan para la transmisión de voz, faxes, datos e imágenes.

- **Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas («Directiva de servicio universal»).** La «Directiva de servicio universal» garantizaba normas específicas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas dentro de la UE.
- **Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio (modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009), relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas).**



Esta Directiva establecía normas para garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos personales, la notificación de las violaciones de los datos personales y la confidencialidad de las comunicaciones. Asimismo, prohibía las comunicaciones no solicitadas en las que el usuario no había dado su consentimiento.



Atención

Tal y como se establece en el artículo 125 de la **Directiva (UE) 2018/1972** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, las Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE, **quedaron derogadas** con efectos a partir del 21 de diciembre de 2020, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y de las fechas de aplicación de las Directivas que figuran en el anexo XII, parte B, de esa Directiva 2018/1972.

Las referencias a las Directivas derogadas se deberán entender hechas a esa Directiva que las deroga.

- **La Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (en adelante, la "Directiva sobre el comercio electrónico")**, la cual ha tenido como objetivo la creación de un marco jurídico que garantice la libre circulación de los servicios de la Sociedad de la Información. Esta directiva ha sido recientemente modificada por el Reglamento de la Unión Europea 2022/2065, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales. Reglamento de Servicios Digitales. Este Reglamento se aplica a los prestadores de servicios intermediarios y se adentra en la regulación de redes sociales y mercados on line y carga la responsabilidad en las plataformas digitales del contenido ilegal que publiquen, a través de controles y sanciones tanto estatales como comunitarios. El Reglamento, que es de directa aplicación en los Estados miembros sin necesidad de transposición legislativa, dispone que entrará en vigor a los 20 días de su publicación. Y será de aplicación directa 15 meses después, es decir a principios de 2024, salvo para las grandes plataformas y buscadores que estarán obligados a los 4 meses de calificados como tales por la Comisión.
- **La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior**, cuyo objeto es crear un marco jurídico que garantice la libertad de establecimiento y de circulación de servicios entre Estados miembros y no armonizar el Derecho penal ni menoscabarlo.



Esta penúltima Directiva (2000/31/CE) ha sido traspuesta en España en **la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de sociedad de la información y comercio electrónico**. Esta Ley ha sido modificada por la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, para adaptar su regulación al Reglamento de la UE 2019/1150, referente a Plataformas Digitales.

A su vez, la Ley 6/2020 ha modificado la Ley 56/2007, de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (artículo 2, apartado 1º) y la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (nueva disposición adicional 7ª). Igualmente ha derogado la Ley 59/2003, de firma electrónica; el artículo 25 de la Ley 34/2002 y la Orden del Ministerio de Fomento de 21 de febrero de 2000 por la que se aprueba el Reglamento de acreditación de prestadores de servicios de certificación y de certificación de determinados productos de firma electrónica.



+ Info

A continuación te dejamos el enlace a la Ley 23/2007, de 28 diciembre de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información:

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22440>

La Ley 34/2002 tiene por objeto *"la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información"*. (Art. 1).

En cuanto a su ámbito de aplicación el artículo 2 establece que:

"Esta Ley será de aplicación a los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España y a los servicios prestados por ellos.

Se entenderá que un prestador de servicios está establecido en España cuando su residencia o domicilio social se encuentren en territorio español, siempre que éstos coincidan con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección.

Asimismo, esta Ley será de aplicación a los servicios de la sociedad de la información que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España.

Se considerará que un prestador opera mediante un establecimiento permanente situado en territorio español cuando disponga en el mismo, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo, en los que realice toda o parte de su actividad.



A los efectos previstos en este artículo, se presumirá que el prestador de servicios está establecido en España cuando el prestador o alguna de sus sucursales se haya inscrito en el Registro Mercantil o en otro registro público español en el que fuera necesaria la inscripción para la adquisición de personalidad jurídica.

La utilización de medios tecnológicos situados en España, para la prestación o el acceso al servicio, no servirá como criterio para determinar, por sí solo, el establecimiento en España del prestador.

Los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en España estarán sujetos a las demás disposiciones del ordenamiento jurídico español que les sean de aplicación, en función de la actividad que desarrollen, con independencia de la utilización de medios electrónicos para su realización".

En su artículo 3 establece que, esta Ley, también se aplicará a los prestadores de servicios de sociedad de la información establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo cuando el destinatario de los servicios radique en España y los servicios afecten a determinadas materias como:

- a. Derechos de propiedad intelectual o industrial.
- b. Emisión de publicidad por instituciones de inversión colectiva.
- c. Actividad de seguro directo realizada en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.
- d. Obligaciones nacidas de los contratos celebrados por personas físicas que tengan la condición de consumidores.
- e. Régimen de elección por las partes contratantes de la legislación aplicable a su contrato.
- f. Licitud de las comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente no solicitadas.



Resumiendo

Como hemos visto en el ámbito de la Unión Europea encontramos varias Directivas sobre la Sociedad de la Información. Estas son:

- **Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002**, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización).
- **Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002**, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso).



- **Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002**, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas («Directiva de servicio universal»).
- **Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio** relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas).
- **Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio**, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (en adelante, la "Directiva sobre el comercio electrónico").

3.1.1. Prestación de servicios de la sociedad de la información

El artículo 6 de la Ley 34/2002 establece que la prestación de servicios de la sociedad de la información no estará sujeta a autorización previa, lo que se complementa con el principio de libre prestación de servicios previsto en el artículo 7 siguiente en virtud del cual la prestación de servicios de la sociedad de la información que procedan de un prestador establecido en algún Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo se realizará en régimen de libre prestación de servicios, sin que pueda establecerse ningún tipo de restricciones a los mismos.

No obstante, esta libre prestación de servicios puede estar sujeta a restricciones consistentes en la interrupción de la prestación del servicio o para la retirada de contenidos en determinadas circunstancias.



+ Info

Tal y como se establece en el artículo 7.2 de la Ley 34/2002, la aplicación del principio de libre prestación de servicios de la sociedad de la información a prestadores establecidos en Estados no miembros del Espacio Económico Europeo se atenderá a los acuerdos internacionales que resulten de aplicación.



El artículo 8 señala que, en caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. Los principios son los siguientes:

- a. La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
- b. La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como interventores.
- c. El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.
- d. La protección de la juventud y de la infancia.
- e. La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

En otro orden de cosas debemos señalar que esta Ley establece una serie de obligaciones para los prestadores de servicios, entre las que deben destacarse:

- **Un deber de información general** que consiste en la identificación del prestador y su actividad, así como los medios de contacto que el usuario tiene para dirigirse al prestador.

Artículo 10. Información general.

1. Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información estará obligado a disponer de los medios que permitan, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, acceder por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa y gratuita, a la siguiente información:
 - a. Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.
 - b. Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.
 - c. En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos del órgano competente encargado de su supervisión.



- d. Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:
 - 1. Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y número de colegiado.
 - 2. El título académico oficial o profesional con el que cuente.
 - 3. El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento.
 - 4. Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos.
 - e. El número de identificación fiscal que le corresponda.
 - f. Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios, se facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío.
 - g. Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.
- 2. La obligación de facilitar esta información se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en el apartado 1.
 - 3. Cuando se haya atribuido un rango de numeración telefónica a servicios de tarificación adicional en el que se permita el acceso a servicios de la sociedad de la información y se requiera su utilización por parte del prestador de servicios, esta utilización y la descarga de programas informáticos que efectúen funciones de marcación, deberán realizarse con el consentimiento previo, informado y expreso del usuario.

A tal efecto, el prestador del servicio deberá proporcionar al menos la siguiente información:

- a. Las características del servicio que se va a proporcionar.
- b. Las funciones que efectuarán los programas informáticos que se descarguen, incluyendo el número telefónico que se marcará.
- c. El procedimiento para dar fin a la conexión de tarificación adicional, incluyendo una explicación del momento concreto en que se producirá dicho fin.
- d. El procedimiento necesario para restablecer el número de conexión previo a la conexión de tarificación adicional.

La información anterior deberá estar disponible de manera claramente visible e identificable.



Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en la normativa de telecomunicaciones, en especial, en relación con los requisitos aplicables para el acceso por parte de los usuarios a los rangos de numeración telefónica, en su caso, atribuidos a los servicios de tarificación adicional.

- **Un deber de colaboración con las autoridades competentes en el caso de los prestadores intermediarios.**

Artículo 11.

1. Cuando un órgano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente.
2. Si para garantizar la efectividad de la resolución que acuerde la interrupción de la prestación de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de un prestador establecido en un Estado no perteneciente a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, el órgano competente estimara necesario impedir el acceso desde España a los mismos, y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación establecidos en España, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores de servicios de intermediación que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente.
3. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo. En particular, la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes.

4. Las medidas a que hace referencia este artículo serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones que se dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislación procesal que corresponda.



En particular, cuando resulte necesario para proteger los derechos de la víctima o grupos o personas discriminadas, los jueces y tribunales podrán acordar, de conformidad con la legislación procesal, motivadamente, y siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad, cualquiera de las medidas de restricción o interrupción de la prestación de servicios o de retirada de datos de páginas de internet que contempla la presente ley. (Este segundo párrafo del apartado 4 ha sido añadido por la Ley 15/2022, de 12 de julio)

- **Obligaciones de información sobre seguridad para los proveedores de acceso a Internet,** (artículo 12.bis) Los proveedores de servicios de intermediación establecidos en España que realicen actividades consistentes en la prestación de servicios de acceso a Internet, estarán obligados a informar a sus clientes de forma permanente, fácil, directa y gratuita, sobre los diferentes medios de carácter técnico que aumenten los niveles de la seguridad de la información y permitan, entre otros, la protección frente a virus informáticos y programas espía, y la restricción de los correos electrónicos no solicitados. Además, informarán a sus clientes de forma permanente, fácil, directa y gratuita sobre las medidas de seguridad que apliquen en la provisión de los mencionados servicios.

Por otro lado, informarán sobre las herramientas existentes para el filtrado y restricción del acceso a determinados contenidos y servicios en Internet no deseados o que puedan resultar nocivos para la juventud y la infancia y facilitarán información a sus clientes acerca de las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos, en particular, para la comisión de ilícitos penales y por la vulneración de la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial.

Sin embargo, estas obligaciones de se darán por cumplidas si se incluye la información exigida en su página o sitio principal de Internet.

- **Obligaciones relativas a la portabilidad de datos no personales** , artículo 12 ter. Los proveedores de servicios de intermediación que alojen o almacenen datos de usuarios a los que presten servicios de redes sociales o servicios de la sociedad de la información equivalentes deberán remitir a dichos usuarios, a su solicitud, los contenidos que les hubieran facilitado, sin impedir su transmisión posterior a otro proveedor. La remisión deberá efectuarse en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Asimismo, deberán transmitir dichos contenidos directamente a otro proveedor designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible, según prevé el artículo 95 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Pero además de obligaciones, el artículo 13 de la Ley 34/2002 establece que hay responsabilidades ya que los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa.

Por un lado, el artículo 14 prevé que tenemos la **responsabilidad de los operadores de redes y proveedores de acceso que presten un servicio de intermediación** que consista en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a ésta no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión, modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de dichos datos.

No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente técnica de los archivos que alberguen los datos, que tiene lugar durante su transmisión.

Las actividades de transmisión y provisión de acceso incluyen el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos, siempre que sirva exclusivamente para permitir su transmisión por la red de telecomunicaciones y su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para ello.



Por otro lado, el artículo 15 dispone que **la responsabilidad de los prestadores de servicios que realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios**, no serán responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos, si:

- No modifican la información.
- Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita.
- Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de la información.
- No interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información.
- Retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de:
 1. Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente.
 2. Que se ha imposibilitado el acceso a ella.
 3. Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se acceda a ella.

En tercer lugar, en cuanto a **la responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos**, el artículo 16 dispone que no serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:

- No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización.
- Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.



Ojo al dato

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.



Estas exenciones de responsabilidad no operarán en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su prestador.

Por último, en cuanto a la **responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda**, el artículo 17 establece que, no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que:

- No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización.
- Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.

En estos dos últimos casos se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución y además la exención de responsabilidad no operará en el supuesto de que el proveedor de contenidos al que se enlace o cuya localización se facilite actúe bajo la dirección, autoridad o control del prestador que facilite la localización de esos contenidos.

Por su parte, la Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza prevé las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios electrónicos de confianza, como veremos más tarde.

A su vez, la Ley 6/2020 establece un régimen de infracciones y sanciones en los artículos 18 a 20, clasificando las infracciones en muy graves, graves y leves e imponiendo multas de hasta 300.000 euros.

3.1.2. Comunicaciones comerciales por vía electrónica

El artículo 20 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, establece que:

1. Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales, y la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente identificable.
2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorización, se deberá asegurar que queden claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participación sean fácilmente accesibles y se expresen de forma clara e inequívoca.



3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que dispongan las normativas dictadas por las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas sobre consumo.
4. En todo caso, queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales en las que se disimule o se oculte la identidad del remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación, así como aquellas en las que se incite a los destinatarios a visitar páginas de Internet que contravengan lo dispuesto en la ley así como el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.

El artículo 21 de la Ley 34/2002 dispone que, estas prohibiciones no se aplican cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

En todo caso, el prestador deberá ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que le dirija.

Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.

A su vez, el artículo 22 de la Ley 34/2002, establece que los destinatarios de los servicios tienen una serie de derechos que veremos a continuación:

1. El destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales con la simple notificación de su voluntad al remitente.

A tal efecto, los prestadores de servicios deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos para que los destinatarios de servicios puedan revocar el consentimiento que hubieran prestado. Cuando las comunicaciones hubieran sido remitidas por correo electrónico, dicho medio deberá consistir necesariamente en la inclusión de una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica válida donde pueda ejercitarse este derecho, quedando prohibido el envío de comunicaciones que no incluyan dicha dirección.

Asimismo, deberán facilitar información accesible por medios electrónicos sobre dichos procedimientos.

2. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.



Importante

Recuerda que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal ha sido derogada y sustituida por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones.

Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.

3.1.3. Contratación por vía electrónica

Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica

La Ley 34/2002 establece que los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez. (Artículo 23).

Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos.

Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico.



Ojo al dato

No será de aplicación lo dispuesto en el Título IV de la Ley 34/2002, relativo a la contratación por vía electrónica, a los contratos relativos al Derecho de familia y sucesiones.



Los contratos, negocios o actos jurídicos en los que la Ley determine para su validez o para la producción de determinados efectos la forma documental pública, o que requieran por Ley la intervención de órganos jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles o autoridades públicas, se regirán por su legislación específica.

Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica

A tenor del artículo 24 de la Ley 34/2002, la prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las obligaciones que tienen su origen en él se sujetará a las reglas generales del ordenamiento jurídico.

Cuando los contratos celebrados por vía electrónica estén firmados electrónicamente, se estará a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.



Importante

La Ley 59/2003 ha sido derogada por la Ley 6/2020, de 11 de noviembre.

En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental.



+ Info

La intervención de terceros de confianza fue derogada por la Ley 6/2020, de 11 de noviembre.

El artículo 26 de la Ley 34/2002 dispone que para la determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos se estará a lo dispuesto en las normas de Derecho internacional privado del ordenamiento jurídico español, debiendo tomarse en consideración para su aplicación lo establecido en los artículos 2 y 3 de esta Ley.



+ Info

Los artículos 2 y 3 de la Ley 34/2002 tratan, respectivamente, sobre los prestadores de servicios establecidos en España, y los prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

En apartados anteriores ya hemos visto su contenido, así que ¿qué tal si aprovechas a comprobar lo memorizado? ¡Ánimo!

Obligaciones previas a la contratación

El artículo 27 de la Ley 34/2002 afirma que, además del cumplimiento de los requisitos en materia de información que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de contratación electrónica tendrá la obligación de poner a disposición del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contratación y mediante técnicas adecuadas al medio de comunicación utilizado, de forma permanente, fácil y gratuita, información clara, comprensible e inequívoca sobre los siguientes extremos:

- Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
- Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si este va a ser accesible.
- Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos.
- Y la lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

La obligación de poner a disposición del destinatario la información referida en el párrafo anterior se dará por cumplida si el prestador la incluye en su página o sitio de Internet en las condiciones señaladas en dicho párrafo.

Cuando el prestador diseñe específicamente sus servicios de contratación electrónica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se entenderá cumplida la obligación cuando facilite de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet en que dicha información es puesta a disposición del destinatario.

El prestador no tendrá la obligación de facilitar esta información cuando:

- Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor.
- O el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente.



Las ofertas o propuestas de contratación realizadas por vía electrónica serán válidas durante el período que fije el oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio.

Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de servicios deberá poner a disposición del destinatario las condiciones generales a que deba sujetarse el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.

Información posterior a la celebración del contrato

El artículo 28 de la Ley 34/2002 afirma que el oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación al que la hizo por alguno de los siguientes medios:

- El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación.
- O la confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.

En los casos en que la obligación de confirmación corresponda a un destinatario de servicios, el prestador facilitará el cumplimiento de dicha obligación, poniendo a disposición del destinatario alguno de los medios indicados. Esta obligación será exigible tanto si la confirmación debiera dirigirse al propio prestador o a otro destinatario.

Se entenderá que se ha recibido la aceptación y su confirmación cuando las partes a que se dirijan puedan tener constancia de ello.

En el caso de que la recepción de la aceptación se confirme mediante acuse de recibo, se presumirá que su destinatario puede tener la referida constancia desde que aquél haya sido almacenado en el servidor en que esté dada de alta su cuenta de correo electrónico, o en el dispositivo utilizado para la recepción de comunicaciones.

No será necesario confirmar la recepción de la aceptación de una oferta cuando:

- Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor.
- O el contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación.

Lugar de celebración del contrato

El artículo 29 de la Ley 34/2002 dispone que los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que este tenga su residencia habitual.

Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios.



3.2. La firma electrónica

El desarrollo de la sociedad de la información y la difusión de los efectos positivos que de ella se derivan exige la generalización de la confianza de la ciudadanía en las comunicaciones telemáticas.

Con esta finalidad se elaboró en su día la ya derogada Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y por ello, está vigente a día de hoy la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Así pues la entrada en vigor de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, tiene por objeto regular determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, como complemento del Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.

Aunque en los últimos años continuaba existiendo en los actores sociales una contumaz desconfianza a las transacciones telemáticas y a la transmisión de información a través de las nuevas tecnologías, a raíz de los cambios económicos y sociales provocados por la pandemia sanitaria de la COVID-19 a principios de 2020 se ha precipitado una aceleración en el desarrollo del comercio electrónico, la implantación definitiva de la Administración electrónica y, en general, de la Sociedad de la Información.

Con el objetivo de dar seguridad a las comunicaciones por internet surge, entre otros, la firma electrónica. La firma electrónica se caracteriza por permitir una comprobación de la procedencia y de la integridad de la información intercambiada a través de redes de telecomunicaciones, evitar el rechazo, si se adoptan las medidas oportunas basándose en fechas electrónicas.

La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o que están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son:

- Identificar al firmante de manera inequívoca.
- Asegurar la integridad del documento firmado. Asegura que el documento firmado es exactamente el mismo que el original y que no ha sufrido alteración o manipulación.
- Asegurar el no repudio del documento firmado. Los datos que utiliza el firmante para realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede decir que no ha firmado el documento.

Para firmar un documento es necesario disponer de un certificado digital o de un DNI electrónico.

El certificado electrónico o el DNI electrónico contiene unas claves criptográficas que son los elementos necesarios para firmar. Los certificados electrónicos tienen el objetivo de identificar inequívocamente a su poseedor y son emitidos por Proveedores de Servicios de Certificación.



El proceso básico de firma electrónica

El proceso básico que se sigue para la firma electrónica es el siguiente:

- El usuario dispone de un documento electrónico (una hoja de cálculo, un pdf, una imagen, incluso un formulario en una página web) y de un certificado que le pertenece y le identifica.
- La aplicación o dispositivo digital utilizados para la firma realiza un resumen del documento. El resumen de un documento de gran tamaño puede llegar a ser tan solo de unas líneas. Este resumen es único y cualquier modificación del documento implica también una modificación del resumen.
- La aplicación utiliza la clave privada para codificar el resumen.
- La aplicación crea otro documento electrónico que contiene ese resumen codificado. Este nuevo documento es la firma electrónica.

El resultado de todo este proceso es un documento electrónico obtenido a partir del documento original y de las claves del firmante. La firma electrónica, por tanto, es el mismo documento electrónico resultante.

La firma debe realizarse obligatoriamente por medios electrónicos y la podrás realizar de dos formas:

- Descargando una aplicación en tu PC: En este caso utilizas para firmar la aplicación que instalas en tu ordenador y no necesitas estar conectado a internet. La aplicación a usar es AutoFirma, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Firmar directamente en internet: Esta opción es usada sobre todo cuando firmas formularios o solicitudes, por ejemplo, en la relación con la Administración Pública. Pero también puedes firmar tus propios documentos en internet utilizando el servicio ofrecido por VALIDe. Para firmar debe descargarse una componente que funciona sobre el mismo navegador.

Qué utilidad práctica tiene la firma electrónica

Aporta tres características en la comunicación por Internet: identificación del firmante, integridad de los datos y no repudio.

Pero a parte de eso, las aplicaciones prácticas de la misma son muchas y variadas.

En general están orientadas a realizar operaciones por Internet que en la vida cotidiana requieren de una firma para validarlas.

Algunos ejemplos de operaciones que se pueden realizar actualmente haciendo uso de la firma digital son:

- Realización de la Declaración de la Renta a través de Internet.
- Solicitudes en los registros electrónicos administrativos.
- Petición de la vida laboral.



- Recepción de notificaciones electrónicas.
- Firma de correos electrónicos.
- Firma de facturas electrónicas.

Verificación de un documento firmado

Cuando recibimos un documento firmado, nos interesa validar la firma, es decir, comprobar que los datos firmados se corresponden con los originales, y que el certificado con el que se ha firmado es válido, y, además la estructura del fichero es correcta.

Regulación

La regulación de la firma electrónica, tanto en España como en toda la Unión Europea, se efectúa a través del Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE. Esta norma europea regula, además, otros servicios electrónicos de confianza (como el sello electrónico o la entrega electrónica certificada). También hay que mencionar la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza que desarrolla aquellos aspectos no regulados en el Reglamento nº 910/2014, y deroga expresamente la anterior regulación de la firma electrónica en España, recogida en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.



+ Info

Recuerda, que el Reglamento es el acto jurídico que se aplica de manera automática y uniforme en todos los países de la **UE** desde su entrada en vigor, sin necesidad de incorporación al Derecho nacional. Son obligatorios, en todos sus elementos, en los Estados miembros.

Te aconsejamos que tengas a mano los textos del Reglamento (UE) nº 910/2014 y de la Ley 6/2020. Puedes consultarlas a través de los enlaces que hemos puesto a vuestra disposición.

<https://www.boe.es/doue/2014/257/L00073-00114.pdf>

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-14046>



Asimismo, el Reglamento distingue entre firma electrónica avanzada y firma electrónica cualificada:

- La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que cumple los requisitos siguientes:
 - Estar vinculada al firmante de manera única.
 - Permitir la identificación del firmante.
 - Haber sido creada utilizando medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.
 - Estar vinculada a los datos a que se refiere de modo que cualquier cambio ulterior a los mismos sea detectable (art. 26).
- Se considera firma electrónica cualificada una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica. Certificado cualificado de firma es un certificado de firma electrónica que ha sido expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza (Art. 3).

Además, también se define en el Reglamento el **documento electrónico**, como todo contenido almacenado en formato electrónico, en particular, texto o registro sonoro, visual o audiovisual (Art. 3).

En el artículo 46 del Reglamento nº 910/2014, se establece que no se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a un documento electrónico por el mero hecho de estar en formato electrónico.

Es importante mencionar, además, que todos los sistemas de identificación y firma electrónica previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público tendrán plenos efectos jurídicos.



+ Info

La Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Por su parte, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, se corresponde con la Ley 40/2015, de 1 octubre.

El Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 se aplicará al uso de la firma electrónica en el seno de las Administraciones públicas, sus organismos públicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas y en las relaciones que mantengan aquéllas y éstos entre sí o con los particulares.



Las Administraciones públicas, con el objeto de salvaguardar las garantías de cada procedimiento, podrán establecer condiciones adicionales a la utilización de la firma electrónica en los procedimientos. Dichas condiciones podrán incluir, entre otras, la imposición de fechas electrónicas sobre los documentos electrónicos integrados en un expediente administrativo. Se entiende por fecha electrónica el conjunto de datos en forma electrónica utilizados como medio para constatar el momento en que se ha efectuado una actuación sobre otros datos electrónicos a los que están asociados.

Las condiciones adicionales a las que se refiere el apartado anterior sólo podrán hacer referencia a las características específicas de la aplicación de que se trate y deberán garantizar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Estas condiciones serán objetivas, proporcionadas, transparentes y no discriminatorias y no deberán obstaculizar la prestación de servicios de certificación al ciudadano cuando intervengan distintas Administraciones públicas nacionales o del Espacio Económico Europeo.

Las normas que establezcan condiciones generales adicionales para el uso de la firma electrónica ante la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades dependientes o vinculadas a las mismas se dictarán a propuesta conjunta de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Ciencia y Tecnología y previo informe del Consejo Superior de Informática y para el impulso de la Administración Electrónica.

La utilización de la firma electrónica en las comunicaciones que afecten a la información clasificada, a la seguridad pública o a la defensa nacional se regirá por su normativa específica.

Una de las novedades del Reglamento nº 910/2014, respecto de la normativa anterior, es la desaparición del certificado de firma electrónica de persona jurídica, que deberán ser sustituidos o bien por certificados de persona física representante de persona jurídica o bien por sellos electrónicos de persona jurídica.

Los sellos electrónicos son similares a las firmas electrónicas y la diferencia radica en la identidad que subyace a la firma. Los sellos electrónicos garantizan la integridad y autenticidad de la misma forma que las firmas electrónicas, con la diferencia de que el firmante es una entidad o persona jurídica, y no una persona física.

Hay que diferenciar entre sello electrónico avanzado y sello electrónico cualificado.

- El Sello electrónico avanzado debe cumplir con las siguientes exigencias:
 - Estar vinculado al sellante de manera única.
 - Permitir la identificación del sellante.
 - Haber sido creado utilizando datos de creación del sello electrónico que el sellante puede utilizar para la creación de un sello electrónico, con un alto nivel de confianza, bajo su control.
 - Estar vinculado con los datos a que se refiere de modo tal que cualquier modificación posterior de estos datos sea reconocible.



- En cuanto al sello electrónico reconocido o cualificado, cumple con los mismos requisitos que el sello electrónico avanzado, pero, además, se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de sellos electrónicos y que se basa en un certificado cualificado de sello electrónico. Es muy parecido al anterior certificado de empresa.

Según el artículo 4 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, los certificados electrónicos se extinguen por caducidad a la expiración de su período de vigencia, o mediante revocación por los prestadores de servicios electrónicos de confianza en los supuestos previstos en el artículo siguiente. El período de vigencia de los certificados cualificados no será superior a cinco años. Dicho período se fijará en atención a las características y tecnología empleada para generar los datos de creación de firma, sello, o autenticación de sitio web.

El artículo 5 de esta Ley prevé la revocación y suspensión de los certificados electrónicos y establece que:

1. Los prestadores de servicios electrónicos de confianza extinguirán la vigencia de los certificados electrónicos mediante revocación en los siguientes supuestos:
 - a. Solicitud formulada por el firmante, la persona física o jurídica representada por este, un tercero autorizado, el creador del sello o el titular del certificado de autenticación de sitio web.
 - b. Violación o puesta en peligro del secreto de los datos de creación de firma o de sello, o del prestador de servicios de confianza, o de autenticación de sitio web, o utilización indebida de dichos datos por un tercero.
 - c. Resolución judicial o administrativa que lo ordene.
 - d. Fallecimiento del firmante; capacidad modificada judicialmente sobrevenida, total o parcial, del firmante; extinción de la personalidad jurídica o disolución del creador del sello en el caso de tratarse de una entidad sin personalidad jurídica, y cambio o pérdida de control sobre el nombre de dominio en el supuesto de un certificado de autenticación de sitio web.
 - e. Terminación de la representación en los certificados electrónicos con atributo de representante. En este caso, tanto el representante como la persona o entidad representada están obligados a solicitar la revocación de la vigencia del certificado en cuanto se produzca la modificación o extinción de la citada relación de representación.
 - f. Cese en la actividad del prestador de servicios de confianza salvo que la gestión de los certificados electrónicos expedidos por aquel sea transferida a otro prestador de servicios de confianza.
 - g. Descubrimiento de la falsedad o inexactitud de los datos aportados para la expedición del certificado y que consten en él, o alteración posterior de las circunstancias verificadas para la expedición del certificado, como las relativas al cargo.
 - h. En caso de que se advierta que los mecanismos criptográficos utilizados para la generación de los certificados no cumplen los estándares de seguridad mínimos necesarios para garantizar su seguridad.
 - i. Cualquier otra causa lícita prevista en la declaración de prácticas del servicio de confianza.



2. Los prestadores de servicios de confianza suspenderán la vigencia de los certificados electrónicos en los supuestos previstos en las letras a), c) y h) del apartado anterior, así como en los casos de duda sobre la concurrencia de las circunstancias previstas en sus letras b) y g), siempre que sus declaraciones de prácticas de certificación prevean la posibilidad de suspender los certificados.

El artículo 7 de la Ley establece que la identificación de la persona física que solicite un certificado cualificado exigirá su personación ante los encargados de verificarla y se acreditará mediante el Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otros medios admitidos en Derecho.

En el caso de certificados cualificados de sello electrónico y de firma electrónica con atributo de representante, los prestadores de servicios de confianza comprobarán, además de los datos señalados en los apartados anteriores, los datos relativos a la constitución y personalidad jurídica, y a la persona o entidad representada, respectivamente, así como la extensión y vigencia de las facultades de representación del solicitante mediante los documentos, públicos si resultan exigibles, que sirvan para acreditar los extremos citados de manera fehaciente y su inscripción en el correspondiente registro público si así resulta exigible. Esta comprobación podrá realizarse, asimismo, mediante consulta en el registro público en el que estén inscritos los documentos de constitución y de apoderamiento, pudiendo emplear los medios telemáticos facilitados por los citados registros públicos.

Prestador de servicios de confianza, según el Reglamento nº 910/2014, es la persona física o jurídica que presta uno o más servicios de confianza, bien como prestador cualificado o como prestador no cualificado de servicios de confianzas.

Entendiendo servicio de confianza como el servicio electrónico prestado habitualmente a cambio de una remuneración, consistente en:

- La creación, verificación y validación de firmas electrónicas, sellos electrónicos o sellos de tiempo electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada y certificados relativos a estos servicios.
- La creación, verificación y validación de certificados para la autenticación de sitios web.
- La preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a estos servicios.

Las obligaciones y responsabilidad de los prestadores de servicios de confianza se recogen en el Título III de la Ley 6/2020, así, deberán:

- Publicar información veraz y acorde con esta Ley y el Reglamento (UE) 910/2014.
- No almacenar ni copiar, por sí o a través de un tercero, los datos de creación de firma, sello o autenticación de sitio web de la persona física o jurídica a la que hayan prestado sus servicios, salvo en caso de su gestión en nombre del titular (art. 9 Ley 6/2020).

Además, los prestadores de servicios electrónicos de confianza asumirán toda la responsabilidad frente a terceros por la actuación de las personas u otros prestadores en los que deleguen la ejecución de alguna o algunas de las funciones necesarias para la prestación de servicios electrónicos de confianza, incluyendo las actuaciones de comprobación de identidad previas a la expedición de un certificado cualificado (art. 11 Ley 6/2020).



Los prestadores cualificados y no cualificados de servicios electrónicos de confianza notificarán al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital las violaciones de seguridad o pérdidas de la integridad señaladas en el artículo 19.2 del Reglamento (UE) 910/2014, sin perjuicio de su notificación a la Agencia Española de Protección de Datos, a otros organismos relevantes o a las personas afectadas. Los prestadores de servicios tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para resolver los incidentes de seguridad que les afecten (art. 13 Ley 6/2020).

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como órgano de supervisión, controlará el cumplimiento por los prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados y no cualificados que ofrezcan sus servicios al público de las obligaciones establecidas en el Reglamento (UE) 910/2014 y en esta Ley (art. 14 Ley 6/2020).



Importante

La Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza recoge en su **Título V el régimen de infracciones y sanciones**. Te recomendamos que le eches un vistazo para conocer qué conductas son sancionables. Es importante conocerlas ya que las consecuencias son importantes. Fíjate en las sanciones y sus cuantías:

- a. Por la comisión de infracciones muy graves**, se impondrá al infractor multa de una multa por importe de 150.001 hasta 300.000 euros.

La comisión de dos o más infracciones muy graves en el plazo de tres años, podrá dar lugar, en función de los criterios de graduación del artículo siguiente, a la sanción de prohibición de actuación en España durante un plazo máximo de dos años.

- b. Por la comisión de infracciones graves**, se impondrá al infractor multa de 50.001 a 150.000 euros.

- c. Por la comisión de infracciones leves**, se impondrá al infractor una multa por importe de hasta 50.000 euros.

Las resoluciones sancionadoras por la comisión de infracciones muy graves serán publicadas en el sitio de Internet del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con indicación, en su caso, de los recursos interpuestos contra ellas.

Para la imposición de esta sanción, se considerará la repercusión social de la infracción cometida, el número de usuarios afectados y la gravedad del ilícito.



Respecto a los dispositivos de creación de firma electrónica, el Anexo II del Reglamento (UE) 910/2014 señala que los dispositivos cualificados de creación de firma electrónica garantizarán como mínimo, por medios técnicos y de procedimiento adecuados, que:

- a. Esté garantizada razonablemente la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica utilizados para la creación de firmas electrónicas.
- b. Los datos de creación de firma electrónica utilizados para la creación de firma electrónica solo puedan aparecer una vez en la práctica.
- c. Exista la seguridad razonable de que los datos de creación de firma electrónica utilizados para la creación de firma electrónica no pueden ser hallados por deducción y de que la firma está protegida con seguridad contra la falsificación mediante la tecnología disponible en el momento.
- d. Los datos de creación de la firma electrónica utilizados para la creación de firma electrónica puedan ser protegidos por el firmante legítimo de forma fiable frente a su utilización por otros.

Los dispositivos cualificados de creación de firmas electrónicas no alterarán los datos que deben firmarse ni impedirán que dichos datos se muestren al firmante antes de firmar.

La generación o la gestión de los datos de creación de la firma electrónica en nombre del firmante solo podrán correr a cargo de un prestador cualificado de servicios de confianza.

Sin perjuicio de la letra d) del punto 1, los prestadores cualificados de servicios de confianza que gestionen los datos de creación de firma electrónica en nombre del firmante podrán duplicar los datos de creación de firma únicamente con objeto de efectuar una copia de seguridad de los citados datos siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- a. La seguridad de los conjuntos de datos duplicados es del mismo nivel que para los conjuntos de datos originales.
- b. El número de conjuntos de datos duplicados no supera el mínimo necesario para garantizar la continuidad del servicio.



Importante

Respecto a la firma electrónica, procura hacerte un breve esquema con las ideas más importantes sobre firma electrónica que veas en la norma a la que hemos hecho referencia. Ten claro que es una firma electrónica, los distintos tipos de firma electrónica, así como los dispositivos de creación de firma electrónica y los dispositivos de verificación de firma electrónica.



3.2.1. Formatos de firma

El formato de firma es la **forma como se genera el documento de firma y como se guarda o estructura la información de firma** en el documento generado.

La existencia de múltiples formatos de firma se debe a razones históricas, a cómo se ha ido introduciendo la firma en formatos de documentos ya existentes y a cómo se han ido añadiendo funcionalidades a lo largo del tiempo.

Un fichero de firma tiene un formato que viene determinado por estos aspectos:

- Estructura del fichero: formatos CAAdES, XAdES, PAdES, OOXML, ODF...
- ¿Dónde se guarda el documento original?
- Firmas con múltiples usuarios.
- Longevidad de la firma y sello de tiempo.

Estructura de la firma: CAAdES, XAdES, PAdES, OOXML, ODF...

Una firma electrónica es un fichero que contiene información sobre el documento original, el firmante, la fecha de la firma, algoritmos utilizados y posible caducidad de la firma.

Cómo se estructura esta información (el orden de esa información dentro del fichero, las etiquetas que indican cuando empieza un campo y cuando termina, la opcionalidad de esos campos, etc.) viene determinado por distintos formatos:

- **CAAdES (CMS Avanzado).** Es la evolución del primer formato de firma estandarizado. Es apropiado para firmar ficheros grandes, especialmente si la firma contiene el documento original porque optimiza el espacio de la información. Tras firmar, no puede verse la información firmada, porque la información se guarda de forma binaria.
- **XAdES (XML Avanzado).** El resultado es un fichero de texto XML, un formato de texto muy similar al HTML que utiliza etiquetas. Los documentos obtenidos suelen ser más grandes que en el caso de CAAdES, por eso no es adecuado cuando el fichero original es muy grande. Aplicaciones como eCoFirma del Ministerio de Industria y Comercio, sólo firman en XAdES.
- **PAdES (PDF Avanzado).** Este es el formato más adecuado cuando el documento original es un pdf. El destinatario de la firma puede comprobar fácilmente la firma y el documento firmado. Con los formatos anteriores esto no es posible si no se utilizan herramientas externas.
- **OOXML y ODF.** Son los formatos de firma que utilizan Microsoft Office y Open Office, respectivamente.

La aplicación cliente AutoFirma permite configurar el formato a utilizar.



¿Dónde se guarda el documento original?

Según cómo se reference o dónde se guarde el documento original en el fichero de firma, podemos tener dos casos:

- El documento original se incluye en el fichero de firma.



Ojo al dato

Ventaja: No es necesario guardar siempre el documento original y el documento de firma porque aquél ya está incluido en éste. Es, por tanto, un formato cómodo de almacenar.

Desventaja: Si el tamaño del fichero es elevado, se consume más espacio de almacenamiento, porque al final se acaba teniendo por un lado el documento original, que siempre habrá que guardarlo, y por otro, la firma.

En el caso de **CADES** estas firmas se llaman **firmas implícitas**.

En el caso de firmas **XAdES XML**, lo habitual es que el documento esté incluido en el fichero de firma. Hablamos de **firmas despegadas (detached)**, **envolventes (enveloping)** y **envueltas (enveloped)** según en qué sitio del propio fichero de firma se guarde el documento original.

En la práctica, se suele utilizar el caso 1, que es la forma de funcionar por defecto de las aplicaciones de firma. Se obtienen ficheros de firma más grandes, pero, como contrapartida, no requiere almacenar el fichero original como otro documento aparte junto al de firma.

- El documento **no se incluye en la firma**.

En este caso, el documento no se incluye en el resultado de firma o solamente se incluye una referencia al lugar en el que se encuentra para que el documento pueda ser localizado. Por tanto, se obtienen ficheros de tamaño más reducido, pero, por el contrario, el documento original siempre hay que guardarlo junto a la firma.

En el caso de **CADES** estas firmas se llaman **firmas explícitas**.

En el caso de firmas **XAdES XML**, sólo para las **firmas despegadas (detached)**, el documento puede estar fuera.



Firmas con múltiples usuarios

En el mundo del papel y de la firma manuscrita, un documento puede contener la firma de varias personas:

- En un caso, las firmas pueden tener el mismo peso o valor legal, por lo que da igual el orden en el que se estampen las firmas en el documento.
- Otro caso, es el que unas firmas sirven para refrendar o certificar otras firmas anteriores, por lo que el orden en el que se estampen las firmas es importante.

El equivalente a esas firmas en el mundo electrónico son las firmas múltiples. Atendiendo al criterio del número de firmantes podemos tener:

- Firmas simples. Son las firmas básicas que contienen la firma de un solo firmante.
- Co-firma o firma en línea. Es la firma múltiple en la que todos los firmantes están al mismo nivel y en la que no importa el orden en el que se firma. La co-firma se utiliza en la firma de documentos que son resultados de reuniones, conferencias o comités.
- Contra-firma o firma en cascada. Firma múltiple en la que el orden en el que se firma es importante, ya que cada firma debe refrendar o certificar la firma del firmante anterior. La contra-firma se utiliza especialmente en aplicaciones como los Porta Firmas, en los que un documento debe seguir una línea específica a través de varios firmantes hasta que todo el proceso es aprobado.

La aplicación de firma AutoFirma permite los tres tipos de firma. El usuario puede configurar el tipo de firma múltiple que desea realizar.

La aplicación FirmaFácil automáticamente selecciona la co-firma cuando se le presenta para firmar un documento firmado previamente.

Firmas Longevas y Sello de Tiempo

Para verificar una firma es necesario:

- Comprobar la integridad de los datos firmados asegurando que éstos no hayan sufrido ninguna modificación.
- Comprobar que el estado del certificado con el que se firmó era el correcto, es decir, era vigente en el momento de la operación.

En el caso de la firma electrónica básica, si el certificado está caducado automáticamente se da la firma como no válida.

Entonces, ¿cómo sabemos que el certificado estaba vigente o no en la fecha en la que se firmó? Y ¿qué debe hacerse para que cuando se quiera validar o verificar una firma en el futuro la validación sea posible aunque esté caducado el certificado?



Para dar respuesta a estas preguntas, los formatos AdES (forma genérica de llamar a los formatos CAdES, XAdES y PAdES) contemplan la posibilidad de incorporar a las firmas electrónicas información adicional que garantiza la validez de una firma a largo plazo, una vez vencido el periodo de validez del certificado.

Estos formatos añaden a la firma evidencias de terceros (de autoridades de certificación) y certificaciones de tiempo, que realmente certifican cuál era el estado del certificado en el momento de la firma.

Concretamente, existen distintos formatos de firma que van incrementando la calidad de la misma hasta conseguir una firma que pueda ser verificada a largo plazo (de forma indefinida) con plenas garantías jurídicas:

- Firma Básica (AdES- BES), es el formato básico para satisfacer los requisitos de la firma electrónica avanzada.
- AdES- T, se añade un sellado de tiempo (T de TimeStamp) con el fin de situar en el tiempo el instante en que se firma un documento.
- AdES- C, añade un conjunto de referencias a los certificados de la cadena de certificación y su estado, como base para una verificación longeva (C de Cadena).
- AdES- X, añade sellos de tiempo a las referencias creadas en el paso anterior (X de eXtendida).
- AdES- XL, añade los certificados y la información de revocación de los mismos, para su validación a largo plazo (XL de eXtendido Largo plazo).
- AdES- A, permite la adición de sellos de tiempo periódicos para garantizar la integridad de la firma archivada o guardada para futuras verificaciones (A de Archivo).

La normativa de desarrollo del Reglamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS) incluye la definición de los nuevos tipos de firma Baseline. Estos tipos son equivalentes a los formatos tradicionales siempre y cuando las firmas incluyan una serie de requisitos determinados.

El nuevo formato representa un perfil más genérico y se utiliza para garantizar la interoperabilidad transfronteriza de las firmas electrónicas en el contexto de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de diciembre de 2006 relativo a los servicios en el mercado interior. El cambio normativo viene refrendado en el Reglamento (UE) nº 910/2014, y más concretamente en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506 de la Comisión de 8 de septiembre de 2015 por la que se establecen las especificaciones relativas a los formatos de las firmas electrónicas avanzadas y los sellos avanzados que deben reconocer los organismos del sector público. En dicha Decisión de Ejecución se indica en los artículos 1 y 3 respectivamente:

1. Los Estados miembros que requieran una firma electrónica avanzada o una firma electrónica avanzada basada en un certificado cualificado como se prevé en el artículo 27, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) no 910/2014, reconocerán la firma electrónica avanzada XML, CMS o PDF en el nivel de conformidad B, T o LT o con un contenedor con firma asociada donde las firmas cumplan las especificaciones técnicas que figuran en el anexo.



3. Los Estados miembros que requieran un sello electrónico avanzado o un sello electrónico avanzado basado en un certificado cualificado como se prevé en el artículo 37, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) no 910/2014 reconocerán el sello electrónico avanzado XML, CMS o PDF en el nivel de conformidad B, T o LT o con un contenedor con sello asociado que cumpla las especificaciones técnicas que figuran en el anexo.

Y en cuyo anexo se incluye la lista de especificaciones técnicas para las firmas electrónicas avanzadas XML, CMS o PDF y el contenedor con firma/sello asociada/o:

- Perfil de base XAdES (ETSI TS 103171 v2.1.1).
- Perfil de base CAdES (ETSI TS 103173 v2.2.1).
- Perfil de base PAdES (ETSI TS 103172 v2.2.2).
- Perfil de base del contenedor (ETSI TS 103174 v2.2.1).

A modo informativo, se establecen las siguientes equivalencias entre los formatos tradicionales y los nuevos formatos 'Baseline':

CAdES-BES/-EPES	CAdES B-Level
CAdES-T	CAdES T-Level
XAdES-BES/-EPES	XAdES B-Level
XAdES-T	XAdES T-Level
XAdES-X-L	XAdES LT-Level
XAdES-A	XAdES LTA-Level
PAdES-BES/-EPES	PAdES B-Level
PAdES-LTV	PAdES T-Level/LT-Level/LTA-Level

Los perfiles Baseline son en muchos casos un subconjunto de los formatos tradicionales.

Sello de Tiempo.

Como se ha visto en el apartado anterior, el sellado de tiempo es un **método para probar que** un conjunto de datos existió antes de un momento dado y que ninguno de estos datos ha sido modificado desde entonces.

El Sello de Tiempo es una **firma de una Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA)**, que actúa como tercera parte de confianza testificando la existencia de dichos datos electrónicos en una fecha y hora concretos.



El sellado de tiempo proporciona un valor añadido a la utilización de firma digital, ya que la firma por sí sola no proporciona ninguna información acerca del momento de creación de la firma, y en el caso de que el firmante la incluyese, ésta habría sido proporcionada por una de las partes, cuando lo recomendable es que la marca de tiempo sea proporcionada por una tercera parte de confianza.



Ojo al dato

No pierdas de vista el concepto de RESELLADO: Puesto que el Sello de Tiempo es una firma realizada con el certificado electrónico de la Autoridad de Sellado, cuando ese certificado caduca, el sello y, por tanto, la firma dejan de ser válidas.

Por eso, antes de que el certificado de la TSA caduque es necesario resellar o aplicar de nuevo el Sello Temporal para mantener la validez temporal de la firma.



+ Info

Te recomendamos que amplíes el contenido de este tema accediendo al Portal de Administración Electrónica, y más específicamente a la sección identidad y firma electrónica:

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Identidad_y_firmaelectronica.html

3.2.2. FRe - Solución Integral de Firma Electrónica

FRe es una solución integral de firma electrónica proporcionada por el **Centro de Transferencia de Tecnología (CTT)**, que simplifica el uso y realización de firmas electrónicas de usuario al concentrar en un solo componente todos los requisitos de creación de firmas basadas tanto en certificados locales como en certificados en la nube.

FRe está formado por un componente "centralizado" servidor encargado de la firma electrónica de documentos con certificados de usuario y un API "distribuido" para la integración de aplicaciones con ese componente centralizado. Las aplicaciones que deseen utilizar las funcionalidades de firma de FRe sólo tendrán que utilizar este API.



Las funcionalidades de firma ofrecidas por el API de FIRE son:

- Firma electrónica individual:
 - Firma o multifirma electrónica de un documento.
- Firma de lotes:
 - Firma o multifirma de múltiples documentos simultáneamente.

El componente distribuido debe autenticarse ante el componente central mediante 2 mecanismos:

- Certificado cliente.
- Identificador de aplicación.

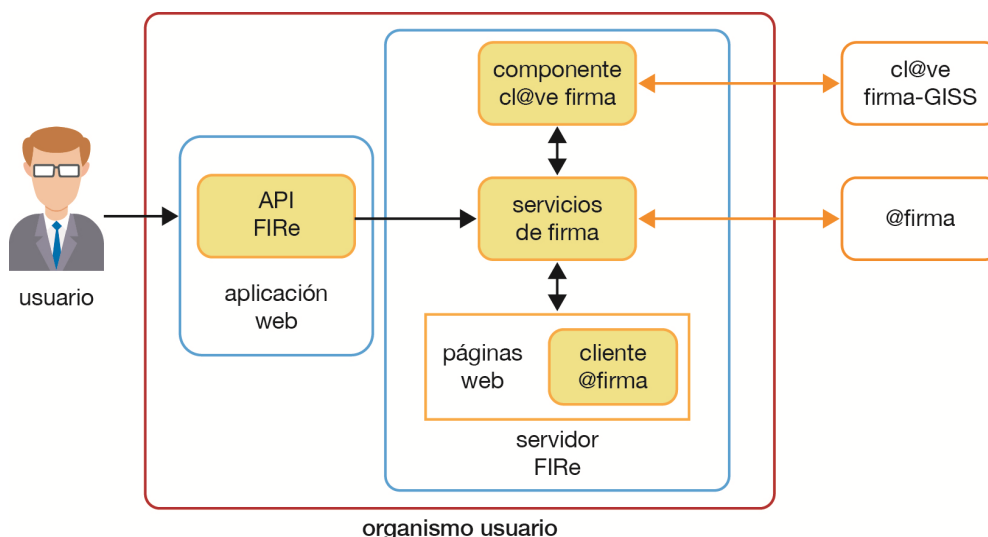
Para poder autenticarse contra el componente central, debe haberse registrado la aplicación en el mismo. Este registro puede hacerlo un administrador a través del módulo de administración del sistema, mediante el cual dará de alta la nueva aplicación, establecerá el certificado con el que deberá autenticarse y obtendrá como resultado el código alfanumérico que deberá utilizar el componente distribuido como identificador de aplicación (Appld).

Opcionalmente, si sólo habrá una única aplicación dada de alta en el sistema, es posible omitir el despliegue y uso de una base de datos y el componente de administración. En este caso, el administrador del componente central dará de alta el certificado cliente que debe usar la aplicación y un identificador de aplicación cualquiera directamente en el fichero config.properties.

Se distribuyen tres implementaciones diferentes del componente distribuido (Java, .NET y PHP) para permitir su integración en las aplicaciones web con tecnologías más comunes.

FIRE es la evolución de Cl@ve Firma y permite el uso tanto de los certificados de firma en la nube de Cl@ve Permanente, como certificados locales del usuario. Al integrar el API de FIRE en una aplicación se consigue que el usuario pueda usar certificados locales y remotos sin necesidad de crear un flujo de trabajo distinto para cada uno de ellos.

La arquitectura FIRE puede verse en la siguiente imagen:





4. El DNI electrónico

El DNI electrónico, al cual hace referencia la Disposición Adicional 3ª de la Ley 6/2020:

1. "El Documento Nacional de Identidad electrónico es el Documento Nacional de Identidad que permite acreditar electrónicamente la identidad personal de su titular, en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, así como la firma electrónica de documentos.



+ Info

Artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo: Acreditación de la identidad de los ciudadanos españoles.

1. "Los españoles tienen derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad.

El Documento Nacional de Identidad es un documento público y oficial y tendrá la protección que a estos otorgan las leyes. Es el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.

2. En el Documento Nacional de Identidad figurarán la fotografía y la firma de su titular, así como los datos personales que se determinen reglamentariamente, que respetarán el derecho a la intimidad de la persona, sin que en ningún caso, puedan ser relativos a la raza, etnia, religión, creencias, opinión, ideología, discapacidad, orientación o identidad sexual, o afiliación política o sindical. La tarjeta soporte del Documento Nacional de Identidad incorporará las medidas de seguridad necesarias para la consecución de condiciones de calidad e inalterabilidad y máximas garantías para impedir su falsificación.



3. El Documento Nacional de Identidad permite a los españoles mayores de edad que gocen de plena capacidad de obrar y a los menores emancipados la identificación electrónica de su titular, así como la firma electrónica de documentos, en los términos previstos en la legislación específica. Las personas con capacidad modificada judicialmente podrán ejercer esas facultades cuando expresamente lo solicite el interesado y no precise, atendiendo a la resolución judicial que complemente su capacidad, de la representación o asistencia de una institución de protección y apoyo para obligarse o contratar.

El prestador de servicios de certificación procederá a revocar el certificado de firma electrónica a instancia del Ministerio del Interior, tras recibir éste la comunicación del Encargado del Registro Civil de la inscripción de la resolución judicial que determine la necesidad del complemento de la capacidad para obligarse o contratar, del fallecimiento o de la declaración de ausencia o fallecimiento de una persona."

2. Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, reconocerán la eficacia del Documento Nacional de Identidad para acreditar la identidad y los demás datos personales del titular que consten en el mismo, así como la identidad del firmante y la integridad de los documentos firmados con sus certificados electrónicos.
3. Los órganos competentes del Ministerio del Interior para la expedición del Documento Nacional de Identidad cumplirán las obligaciones que la presente Ley impone a los prestadores de servicios electrónicos de confianza que expidan certificados cualificados.
4. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa vigente en materia del Documento Nacional de Identidad en todo aquello que se adecúe a sus características particulares, el Documento Nacional de Identidad se registrará por su normativa específica".

La norma que desarrolla este artículo es el Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, por el que se regula el Documento Nacional de Identidad, que derogó al Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre.



+ Info

¿Quieres consultar el texto de esta norma? Ponemos a tu disposición el enlace a través del cual puedes acceder.

<https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-6601>

De estos artículos podemos extraer que al igual que en el caso del DNI tradicional, la funcionalidad primordial del DNI electrónico es la de la identificación personal. No obstante, el DNI electrónico permite, además, que esta identidad también sea leída de forma electrónica, pues este nuevo documento tiene la particularidad de incorporar un chip que permite guardar esa información de manera segura, para posteriormente procesarla internamente.

En efecto, el DNI electrónico como hemos mencionado incorpora un pequeño circuito integrado (chip) que contiene los mismos datos que aparecen impresos en una tarjeta (el DNI electrónico de aspecto parece una tarjeta de crédito y contiene los datos personales, fotografía, firma digitalizada y huella dactilar digitalizada) junto con los certificados de Autenticación y Firma Electrónica. De esta forma, cualquier persona puede realizar múltiples gestiones *online* de forma segura con las Administraciones Públicas, con empresas públicas y privada y con otros ciudadanos, sin tener que desplazarse o hacer colas.

Con el DNI electrónico se obtienen dos **certificados**:

- **Certificado de Autenticación (Digital Signature):** garantiza electrónicamente la identidad del ciudadano al realizar una transacción telemática. Este certificado asegura que la comunicación se realiza con la persona que dice ser, con el certificado de identidad y la clave asociada al mismo.
- **Certificado de Firma (non Repudition):** permite la firma de trámites o documentos, sustituyendo a la firma manuscrita. Por tanto, garantiza la identidad del suscriptor y del poseedor de la clave privada de identificación y de firma.

Estos certificados reconocidos funcionan con un dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de acuerdo con el Reglamento (UE) 910/2014. Así, garantizan la identidad del suscriptor y del poseedor de la clave privada de identificación y firma, y permiten la generación de la firma electrónica reconocida.

Es importante reseñar que según el artículo 9.2 del derogado Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica, establecía que la activación del certificado de firma electrónica en el documento nacional de identidad tendrá carácter VOLUNTARIO y su utilización se realizará mediante una clave personal y secreta que el titular del documento nacional de identidad podrá introducir reservadamente en el sistema.



Estos certificados electrónicos pueden utilizarse:

- **Como medio de Autenticación de la Identidad.** Como ya hemos comentado el Certificado de Autenticación asegura al titular, en la comunicación electrónica, acreditar su identidad frente a cualquiera.
- **Como medio de firma electrónica de documentos.** Mediante la utilización del Certificado de Firma, el receptor de un mensaje firmado electrónicamente puede verificar la autenticidad de esa firma, pudiendo de esta forma demostrar la identidad del firmante sin que éste pueda repudiarlo.
- **Como medio de certificación de Integridad de un documento.** Permite comprobar que el documento no ha sido modificado por ningún agente externo a la comunicación.
- **Como Documento de Viaje.** El DNI 3.0 tiene una estructura de datos equivalente al pasaporte. En este sentido, el DNI 3.0 puede realizar funciones de Documento de Viaje en los países que lo acepten como tal, y se permite su uso en los Pasos Rápidos de Frontera (ABC Systems) de forma totalmente equivalente a un pasaporte.

De conformidad con el artículo 6 del RD 255/2025, de 1 de abril, por el que se regula el **Documento Nacional de Identidad, se tramitará, en su formato físico y digital**, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Ministro de Interior, a través de la Dirección General de la Policía, recibirá la asistencia y colaboración requerida para su cumplimiento.

En este proceso se cumplirán los siguientes **requisitos**:

- a. La tramitación del Documento Nacional de Identidad se realizará con la **presencia física** de la persona, a través de los sistemas de cita previa, en atención a los recursos humanos y materiales disponibles, igualmente, se podrá expedir con carácter excepcional sin cita previa, así como en colaboración con otras Administraciones Estatales, Autonómicas o Locales.
- b. En caso de **menores de edad**, se llevará a cabo en presencia de quien tenga encomendada la patria potestad o tutela, medida de apoyo, o persona apoderada por estas últimas.
- c. La expedición o cualquier otro trámite relacionado con el Documento Nacional de Identidad conllevará el **abono de la tasa** legalmente establecida, sin perjuicio de las exenciones de tasas establecidas en conformidad con la legislación vigente.
- d. Los **documentos necesarios para la expedición del Documento Nacional de Identidad** por primera vez, serán recabados electrónicamente, salvo que la persona interesada se opusiera a ello. Excepcionalmente, si las administraciones públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.

Los documentos necesarios para la expedición son los siguientes:

1. El documento acreditativo del Registro Individual de la persona que solicita el documento.

Se consultará por la Dirección General de Policía, por medios electrónicos, la base de datos del Registro Civil, de conformidad con lo establecido en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, y la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, a los efectos de obtención del Registro Individual de la persona que solicita el documento de los datos necesarios para la expedición del Documento Nacional de Identidad.



2. Certificado o volante de empadronamiento del Ayuntamiento donde la persona solicitante tenga su domicilio, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación del Documento Nacional de Identidad.
 3. Las personas con nacionalidad española residentes en el extranjero acreditarán el domicilio mediante certificación de la Representación Diplomática o Consular donde estén inscritos como residentes, expedida con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación del Documento Nacional de Identidad.
 4. Una fotografía reciente del rostro de la persona solicitante en color, tamaño 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente, con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. Dicha fotografía podrá ser realizada de forma automatizada en aquellas Unidades de Documentación dotadas de ese recurso técnico.
- e. Excepcionalmente, en los supuestos en los que, por circunstancias ajenas a la persona solicitante, **no pudiera ser presentado alguno de los documentos necesarios o recabados electrónicamente**, y siempre que los datos que consten en tales documentos se acrediten por otros medios, suficientes a juicio de la persona responsable de la Unidad encargada de la expedición, esta, estará facultada para expedir un Documento Nacional de Identidad con validez restringida, de conformidad con lo expuesto en el artículo 7.2.b).
- f. El **Documento Nacional de Identidad incluirá** un medio de almacenamiento de alta seguridad que contendrá una imagen facial del titular del documento. Igualmente, se incluirán dos impresiones dactilares en formatos digitales interoperables, a excepción de los menores de seis años. Se tomarán las impresiones dactilares de los dedos índices de ambas manos a la persona interesada. Si no fuere posible obtener la impresión dactilar de alguno de los dedos o de ambos, se sustituirá, en relación con la mano que corresponda, por otro dedo según el siguiente orden de prelación: medio, anular o pulgar; consignándose, en el lugar del soporte destinado a tal fin, el dedo utilizado, o la imposibilidad de obtener alguno de ellos. Las personas a las que sea físicamente imposible quedarán exentas del requisito de facilitarlas.
- g. Se recogerá igualmente, la **firma manuscrita digitalizada** que constará al menos de alguno de los siguientes elementos, nombre, apellidos, letras contenidas en estos y la rúbrica. Quedan excluidas las firmas que reflejen dibujos, pictogramas, figuras, caricaturas, acrónimos, leyendas o cualquier elemento que no guarde relación con su identidad, con los datos que figuren en el DNI ni sirvan para su identificación.

En cuanto a la **entrega del Documento Nacional de Identidad**, tal y como establece el artículo 10 del RD 255/2025, deberá realizarse personalmente a su titular. Cuando la persona titular sea menor de 14 años o una persona con una medida de apoyo para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, el acto de entrega se llevará a cabo a quien tenga encomendada la patria potestad, tutela, medida de apoyo, o persona apoderada por estas últimas.

Características de la tarjeta soporte (Art. 11 RD 255/2025)

El **material, formato y diseño de la tarjeta soporte del Documento Nacional de Identidad** se determinará por orden de la persona titular del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta en su elaboración la utilización de procedimientos y productos tendentes a la consecución de condiciones de calidad,



inalterabilidad y máximas garantías para impedir su falsificación y manipulaciones fraudulentas de que pueda ser objeto, conforme al Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a los ciudadanos de la Unión y a sus familiares que ejercen su derecho a la libre circulación.

La tarjeta soporte contiene un chip, como medio de almacenamiento de alta seguridad, donde se integran de forma separada:

- a. Los certificados electrónicos cualificados que funcionan con un dispositivo cualificado de creación de firma electrónica, conforme al Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, y de acuerdo con la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, garantizando la identidad del titular de la clave privada de identificación y firma, permitiendo la generación de la firma electrónica avanzada y cualificada. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, será el órgano de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas a la Dirección General de la Policía.
- b. La fotografía, los datos personales del titular del documento y las dos impresiones dactilares en formatos digitales interoperables.

El **plazo de validez** de los certificados electrónicos contenidos en el Documento Nacional de Identidad será de dos años.

El Ministro de Interior, a través de la Dirección General de la Policía, formulará una **Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación**, que podrán ser consultadas de manera pública en la web de la Policía Nacional, de conformidad con la legislación vigente en materia de accesibilidad universal.

En el momento de la expedición, se genera un PIN aleatorio que se entregará en forma de "sobre ciego". Como titular puedes cambiar este PIN en cualquier momento en los Puntos de Actualización del DNI electrónico ubicados en las oficinas de expedición.



Atención

Por motivos de seguridad NO ES POSIBLE cambiar el PIN a través de Internet, y es por esto por lo que, para realizar esa operación, es necesario realizarlo en los Puntos de Actualización del DNI (PAD) existentes en las Oficinas de Expedición.

Respecto a su **validez**, tenemos que diferenciar entre la validez de la tarjeta-soporte (el propio documento DNI) y la validez de sus certificados electrónicos.



Versión digital del Documento Nacional de Identidad (Art. 13 RD 255/2025)

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía, será el responsable de la versión digital del Documento Nacional de Identidad, que se realizará a través de una infraestructura de identificación electrónica con un dispositivo móvil.

La Dirección General de la Policía establecerá una actuación administrativa automatizada para la obtención de la versión digital del Documento Nacional de Identidad, de manera electrónica, telemática o presencial, teniendo de forma alternativa la misma finalidad que el formato físico para la identificación de las personas.

El Documento Nacional de Identidad en su versión digital se generará siempre que la persona titular disponga de su documento físico vigente. Permitirá tener acceso a sus datos personales, usarlos y gestionarlos de forma segura, independientemente de su ubicación. La versión digital tendrá los mismos plazos de validez que la versión física, indicados en el artículo 7.

La utilización del Documento Nacional de Identidad en su versión digital tendrá la misma eficacia jurídica a efectos de identificación. Permitirá acreditar la identidad ante las autoridades, sus agentes y funcionarios públicos, así como en las relaciones con las Administraciones Públicas y con el sector privado.

El funcionamiento de la versión digital consiste en virtualizar el Documento Nacional de Identidad en el dispositivo móvil, a través de una comunicación segura, sin que se comprometa la garantía de la identidad segura que la legislación vigente atribuye al Documento Nacional de Identidad.

4.1. DNI electrónico, DNI 3.0 y DNI 4.0

A lo largo de su vida, el DNI ha ido evolucionando e incorporando las innovaciones tecnológicas disponibles en cada momento, con el fin de aumentar tanto la seguridad del documento como su ámbito de aplicación.

Con la llegada de la Sociedad de la Información y la generalización del uso de Internet se hace necesario adecuar los mecanismos de acreditación de la personalidad a la nueva realidad y disponer de un instrumento eficaz que traslade al mundo digital las mismas certezas con las que operamos cada día en el mundo físico y que, esencialmente, son:

- Acreditar electrónicamente y de forma indubitada la identidad de la persona.
- Firmar digitalmente documentos electrónicos, otorgándoles una validez jurídica equivalente a la que les proporciona la firma manuscrita.

Para responder a estas nuevas necesidades, **en 2006 se creó el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNle)**, de policarbonato con los datos de filiación grabados en el cuerpo de la tarjeta y cuya principal novedad es que incorpora un pequeño circuito integrado (chip), capaz de guardar de forma segura información y de procesarla internamente.



En enero de 2015 nace el **DNI 3.0**. Un documento de alta seguridad que combina las más novedosas medidas de seguridad con la última tecnología aplicada a la identificación de los ciudadanos al disponer de un **chip dual-interface** que permite su utilización **con contacto y también modo contactless**. La incorporación de la **tecnología NFC (Near Field Communication)** a los dispositivos móviles de última generación elimina la necesidad de un lector de tarjetas, drivers, etc. facilitando la conexión online y la autenticación del ciudadano.

Diferencias DNle y DNI 3.0

Desde el año 2006 todos los Documentos Nacionales de Identidad que se expiden en España son documentos electrónicos, coexistiendo actualmente dos versiones: DNle y DNI 3.0.

Como ya hemos comentado, el primer **DNle**, expedido desde 2006 hasta finales de 2015 incorporaba, a diferencia de su predecesor, un chip en el anverso con información digital y se presentaba por primera vez en una tarjeta de policarbonato con las mismas medidas que una tarjeta de crédito convencional.

Los avances tecnológicos recogidos en el chip permiten al ciudadano conectar con la Administración de forma digital, hacer uso de su identidad electrónica, firmar documentos digitalmente y de forma remota. Para ello, el ciudadano ha de disponer de un dispositivo hardware que permita la lectura de los certificados contenidos en el chip, y posibilite la conexión a los distintos servicios digitales, así como instalar los diferentes drivers necesarios para el funcionamiento del hardware.

Los cambios en la sociedad de la información requieren la constante actualización del DNI. Conscientes de la necesidad no sólo de implementar un instrumento de elevada seguridad, sino también de mejorar y acercar a los ciudadanos su usabilidad, la Dirección General de la Policía lanzó en 2015 el **DNI 3.0**. La principal novedad frente a su antecesor es la presencia de un chip con interfaz dual que permite la conexión mediante hardware, pero también de forma inalámbrica a través de la tecnología NFC (Near Field Communication).

La **tecnología NFC** está presente en la mayoría de los smartphones y tablets del mercado y su funcionamiento se basa en la creación de un campo electromagnético en el que, mediante inducción, se genera un intercambio de datos entre dispositivos. La incorporación de la tecnología NFC a los dispositivos móviles de última generación elimina las barreras del lector, drivers, etc. facilitando la conexión online y la autenticación del ciudadano.

Así pues, para utilizar la funcionalidad inalámbrica del DNI 3.0 únicamente será necesario disponer de:

- Un teléfono Smartphone o tablet con tecnología NFC.
- App del servicio al que nos queremos conectar.

El ciudadano no tendrá por tanto, que descargarse ningún certificado o driver, sino que la conexión se iniciará simplemente con acercar el DNI 3.0 a la antena NFC del dispositivo, (a una distancia no superior a 1 cm).

El objetivo de este documento es detallar la arquitectura y el funcionamiento de una aplicación Android con soporte al DNle v3.0 mediante NFC e indicar los requisitos funcionales para su adaptación al sistema operativo iOS de Apple.



El documento incluye una descripción de la arquitectura necesaria y el diseño interno de la aplicación Android. Estas aplicaciones estarán siempre apoyadas en el conector DNleDroid, un middleware diseñado para la comunicación con el DNI electrónico.



Ojo al dato

El DNleDroid es un middleware encargado de gestionar la conexión entre dispositivos móviles y el DNle. Ofrece un API básico de operaciones que permite a los desarrolladores gestionar de manera transparente las conexiones NFC con el DNle.

De esta manera se pretende facilitar la implementación de aplicaciones, ya que no hará falta conocer en detalle el funcionamiento de la tarjeta sino que bastará con incluir el DNleDroid en la aplicación para poder acceder a las funcionalidades del DNle.

Utilización del DNI electrónico y del DNI 3.0

Para la utilización, del DNle, es necesario contar con determinados elementos hardware y software que nos van a permitir el acceso al chip de la tarjeta y, por tanto, la utilización de los certificados contenidos en él. A la hora de **firmar con el DNI electrónico** se necesita un ordenador personal y un lector de tarjetas inteligentes. En cuanto a software, el DNI electrónico es actualmente compatible con los sistemas operativos actualmente existentes, así como con los distintos navegadores.

Mientras que el DNle sólo permite el acceso mediante contacto, el DNI 3.0 dispone de un chip Dual interface, que permite también la conexión inalámbrica a través de la antena NFC.

Utilización mediante contacto

- **Elementos hardware:**
 - **Requiere el siguiente equipamiento físico:**
 - » Un Ordenador personal (Intel -a partir de Pentium III- o tecnología similar).
 - » Un lector de tarjetas inteligentes que cumpla el estándar ISO-7816.



- **Para elegir un lector que sean compatible con el DNI 3.0, verifique que, al menos:**
 - » Cumpla el estándar ISO 7816 (1, 2 y 3).
 - » Soporta tarjetas asíncronas basadas en protocolos T=0 (y T=1).
 - » Soporta velocidades de comunicación mínimas de 9.600 bps.
 - » Soporta los estándares API PC/SC (Personal Computer/Smart Card).
- **Elementos software:**
 - **Sistemas operativos:** El DNle puede operar en diversos entornos (Windows 7 y superiores GNU/Linux, MAC, Unix).
 - **Navegadores:** El DNI 3.0 es compatible con todos los navegadores, como Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox.
 - **Controlador del Lector:**
 - » Para operar con un lector de tarjetas inteligentes, será necesario instalar un driver que, normalmente, se distribuye con el propio lector.
 - » Controladores / Módulos criptográficos de la tarjeta DNI 3.0.

Para poder interactuar adecuadamente con las tarjetas criptográficas en general y con el DNI 3.0 en particular, el equipo ha de tener instalados unas "piezas" de software denominadas módulos criptográficos. En un entorno Microsoft Windows, el equipo debe tener instalado driver denominado Minidriver o CardModule y PKCS#11. En los entornos UNIX / Linux o MAC podemos utilizar el DNI 3.0 a través de un módulo criptográfico denominado PKCS#11.

 - » **Instalación automática CardModule:** Para aplicativos Microsoft como Internet Explorer o para Google Chrome basta con tener el equipo conectado a Internet e insertar la tarjeta en el lector. El servicio Windows Update buscará automáticamente el driver de la tarjeta y lo instalará al tratarse de un dispositivo Plug & Play.
 - » **Instalación manual CardModule:** Si por cualquier razón no se puede realizar la instalación automática, hay disponible un instalable para realizar la instalación de modo manual.
 - » **Instalación PCKS11:** Para instalar el módulo criptográfico PKCS11 se deben seguir las recomendaciones contenidas en Instalación Módulos PKCS#11

Utilización mediante antena sin contacto (NFC: Near field Communication)

La tecnología NFC se basa en la proximidad entre dispositivos. Una antena interna de radiofrecuencia conecta directamente el Smartphone o Tablet con el DNI 3.0 permitiendo el acceso a los distintos servicios telemáticos. Bastará con situar el DNI 3.0 en la parte posterior del teléfono o Tablet para que la antena NFC del dispositivo energice la antena contenida dentro del chip de la tarjeta y se establezca la comunicación. Por motivos de seguridad y conectividad, la distancia entre ambos ha de ser menor a 1 cm ya que si no, la conexión se interrumpiría impidiendo el acceso a cualquier dato o autenticación.



- **Elementos hardware:**

- Un dispositivo con NFC que cumpla el estándar ISO 14443, tipo A o B, ya que el DNI 3.0 es compatible con ambas implementaciones del estándar ISO 14443. Éste puede ser un Smartphone, una tablet o un lector NFC. Para elegir un dispositivo compatible con el DNI 3.0, hay que verificar que cumple "ISO 14443 - Partes 1/2/3/4. Protocolo de transmisión T=CL".

- **Elementos software:**

- APP que utilice el DNI 3.0 para identificar al usuario y acceder a un servicio específico o para firmar electrónicamente un documento con igualdad jurídica que la firma manuscrita.

Para su instalación, se debe proceder a descargar la APP desde un repositorio oficial (Google Play/Apple Store...).

- Para elegir un lector que sean compatible con el DNI 3.0, hay que verificar que, al menos:
 - » Cumpla el estándar ISO 7816 (1, 2 y 3).
 - » Soporta tarjetas asíncronas basadas en protocolos T=0 (y T=1).
 - » Soporta velocidades de comunicación mínimas de 9.600 bps.
 - » Soporta los estándares:
 - » API PC/SC (Personal Computer/Smart Card).
 - » CSP (Cryptographic Service Provider, Microsoft).
 - » API PKCS#11.

DNI 4.0

Desde el 2 de agosto de 2021 los países miembros de la Unión Europea deben cumplir con el Reglamento UE/2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación, que forma parte del Plan de Acción 2016 de la Comisión para abordar el fraude de los documentos de viaje, incorporando medidas de seguridad de los documentos como son, las tarjetas de identidad y de residencia.

Con un plazo de 2 meses de antelación a la fecha señalada, España ya cumplía con los criterios establecidos en el Reglamento europeo, lo que facilita progresivamente a todos los ciudadanos el nuevo formato europeo de DNI electrónico 4.0, que además de incorporar todas las medidas de seguridad y de usabilidad del anterior formato 3.0, tiene un nuevo diseño del propio soporte, añadiendo básicamente los siguientes cambios.

- Aparición de la bandera de la Unión Europea con las siglas en su interior del país que emite el documento, y la indicación del título de Documento Nacional de Identidad en al menos otra lengua oficial de la Unión.



Este nuevo formato fue inaugurado por el Ministro del Interior el 2 de junio de 2021 en la Unidad de Documentación de la Comisaría de Policía Nacional de Móstoles (Madrid) y se ha ido implementando de manera paulatinamente en todas las Unidades de Documentación de toda España, para que a partir de la fecha de agosto del presente año, todas las Unidades de Documentación expidan el nuevo formato europeo de DNI electrónico para todos los ciudadanos españoles.

Esta versión 4.0 será el primer documento que incluirá un microchip ARM Cortex M, junto con una memoria flash de 350 kB que servirá para almacenar cierto tipo de información, como una fotografía en alta resolución, la firma electrónica, las huellas y una copia en sí del documento.

También incluirá sistemas de seguridad avanzados, necesarios para almacenar información sensible para los ciudadanos.

Es compatible con el estándar LDS2 para el pasaporte electrónico, con el eIDAS para reconocimiento de identidades electrónicas, y, además toda la información estará cifrada mediante AES-128 y SHA-256, con claves de 256 bits.



+ Info

¿Qué te parece un pequeño resumen del DNI electrónico en formato audiovisual?

(Tienes el material en el Campus Virtual).



Reto

Si quieres tener más información sobre el DNI electrónico puedes consultar el Portal del DNI electrónico.

En dicha página podrás encontrar un glosario en el que se definen conceptos que te permitirán comprender el DNI electrónico:
<https://www.dnielectronico.es/PortalDNIE/>



4.2. Obtención del DNI

Como señala el artículo 4 del RD 255/2025, todas las personas con nacionalidad española tienen derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad.

Su obtención es obligatoria para las personas mayores de catorce años residentes en España y para las de igual edad que, residiendo en el extranjero, se trasladen a España por tiempo no inferior a seis meses.

El Documento Nacional de Identidad es personal e intransferible, debiendo su titular mantenerlo en vigor, conservarlo y custodiarlo con la debida diligencia.

Ninguna persona con nacionalidad española podrá ser privada del Documento Nacional de Identidad, ni siquiera temporalmente, salvo en los casos y forma establecidos por las leyes, en los que haya de ser sustituido por otro documento.

Todas las personas obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad lo están también a exhibirlo cuando fueren requeridas para ello por la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, para permitir comprobar los datos contenidos en él, independientemente de su formato físico o digital, así como las condiciones de calidad e inalterabilidad del mismo. De su sustracción o extravío deberá darse cuenta, tan pronto como sea posible, a la comisaría de Policía o puesto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más próximo. La denuncia policial o administrativa, será requisito necesario en la obtención de un duplicado, de conformidad con lo expuesto en el artículo 9.1.



Importante

Artículo 5. Órgano competente para la tramitación. RD 255/2025.

1. Corresponde al Ministerio del Interior la competencia exclusiva para la dirección, organización, desarrollo, administración y gestión de todos los aspectos referentes al Documento Nacional de Identidad.
2. Dicha competencia será ejercida por la Dirección General de la Policía, gestionando la custodia y responsabilidad de la actividad del tratamiento de los datos personales en conformidad con la legislación en materia de protección de datos.

De conformidad con el artículo 6 del RD 255/2025, de 1 de abril, por el que se regula el **Documento Nacional de Identidad, se tramitará, en su formato físico y digital**, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Ministro de Interior, a través de la Dirección General de la Policía, recibirá la asistencia y colaboración requerida para su cumplimiento.



En este proceso se cumplirán los siguientes **requisitos**:

- a. La tramitación del Documento Nacional de Identidad se realizará con la **presencia física** de la persona, a través de los sistemas de cita previa, en atención a los recursos humanos y materiales disponibles, igualmente, se podrá expedir con carácter excepcional sin cita previa, así como en colaboración con otras Administraciones Estatales, Autonómicas o Locales.
- b. En caso de **menores de edad**, se llevará a cabo en presencia de quien tenga encomendada la patria potestad o tutela, medida de apoyo, o persona apoderada por estas últimas.
- c. La expedición o cualquier otro trámite relacionado con el Documento Nacional de Identidad conllevará el **abono de la tasa** legalmente establecida, sin perjuicio de las exenciones de tasas establecidas en conformidad con la legislación vigente.
- d. Los **documentos necesarios para la expedición del Documento Nacional de Identidad** por primera vez, serán recabados electrónicamente, salvo que la persona interesada se opusiera a ello. Excepcionalmente, si las administraciones públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.

Los documentos necesarios para la expedición son los siguientes:

1. El documento acreditativo del Registro Individual de la persona que solicita el documento.

Se consultará por la Dirección General de Policía, por medios electrónicos, la base de datos del Registro Civil, de conformidad con lo establecido en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, y la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, a los efectos de obtención del Registro Individual de la persona que solicita el documento de los datos necesarios para la expedición del Documento Nacional de Identidad.
2. Certificado o volante de empadronamiento del Ayuntamiento donde la persona solicitante tenga su domicilio, expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación del Documento Nacional de Identidad.
3. Las personas con nacionalidad española residentes en el extranjero acreditarán el domicilio mediante certificación de la Representación Diplomática o Consular donde estén inscritos como residentes, expedida con una antelación máxima de tres meses a la fecha de la tramitación del Documento Nacional de Identidad.
4. Una fotografía reciente del rostro de la persona solicitante en color, tamaño 32 por 26 milímetros, con fondo uniforme blanco y liso, tomada de frente, con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona. Dicha fotografía podrá ser realizada de forma automatizada en aquellas Unidades de Documentación dotadas de ese recurso técnico.
- e. Excepcionalmente, en los supuestos en los que, por circunstancias ajenas a la persona solicitante, **no pudiera ser presentado alguno de los documentos necesarios o recabados electrónicamente**, y siempre que los datos que consten en tales documentos se acrediten por otros medios, suficientes a juicio de la persona responsable de la Unidad encargada de la expedición, esta, estará facultada para expedir un Documento Nacional de Identidad con validez restringida, de conformidad con lo expuesto en el artículo 7.2.b).



- f. El **Documento Nacional de Identidad incluirá** un medio de almacenamiento de alta seguridad que contendrá una imagen facial del titular del documento. Igualmente, se incluirán dos impresiones dactilares en formatos digitales interoperables, a excepción de los menores de seis años. Se tomarán las impresiones dactilares de los dedos índices de ambas manos a la persona interesada. Si no fuere posible obtener la impresión dactilar de alguno de los dedos o de ambos, se sustituirá, en relación con la mano que corresponda, por otro dedo según el siguiente orden de prelación: medio, anular o pulgar; consignándose, en el lugar del soporte destinado a tal fin, el dedo utilizado, o la imposibilidad de obtener alguno de ellos. Las personas a las que sea físicamente imposible quedarán exentas del requisito de facilitarlas.
- g. Se recogerá igualmente, la **firma manuscrita digitalizada** que constará al menos de alguno de los siguientes elementos, nombre, apellidos, letras contenidas en estos y la rúbrica. Quedan excluidas las firmas que reflejen dibujos, pictogramas, figuras, caricaturas, acrónimos, leyendas o cualquier elemento que no guarde relación con su identidad, con los datos que figuren en el DNI ni sirvan para su identificación.

En cuanto a la **entrega del Documento Nacional de Identidad**, tal y como establece el artículo 10 del RD 255/2025, deberá realizarse personalmente a su titular. Cuando la persona titular sea menor de 14 años o una persona con una medida de apoyo para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, el acto de entrega se llevará a cabo a quien tenga encomendada la patria potestad, tutela, medida de apoyo, o persona apoderada por estas últimas.

Características de la tarjeta soporte (Art. 11 RD 255/2025)

El **material, formato y diseño de la tarjeta soporte del Documento Nacional de Identidad** se determinará por orden de la persona titular del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta en su elaboración la utilización de procedimientos y productos tendentes a la consecución de condiciones de calidad, inalterabilidad y máximas garantías para impedir su falsificación y manipulaciones fraudulentas de que pueda ser objeto, conforme al Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a los ciudadanos de la Unión y a sus familiares que ejercen su derecho a la libre circulación.

La tarjeta soporte contiene un chip, como medio de almacenamiento de alta seguridad, donde se integran de forma separada:

- a. Los certificados electrónicos cualificados que funcionan con un dispositivo cualificado de creación de firma electrónica, conforme al Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, y de acuerdo con la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, garantizando la identidad del titular de la clave privada de identificación y firma, permitiendo la generación de la firma electrónica avanzada y cualificada. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, será el órgano de supervisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas a la Dirección General de la Policía.
- b. La fotografía, los datos personales del titular del documento y las dos impresiones dactilares en formatos digitales interoperables.



El **plazo de validez** de los certificados electrónicos contenidos en el Documento Nacional de Identidad será de dos años.

El Ministro de Interior, a través de la Dirección General de la Policía, formulará una **Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación**, que podrán ser consultadas de manera pública en la web de la Policía Nacional, de conformidad con la legislación vigente en materia de accesibilidad universal.



Atención

Hasta ahora hemos visto la primera expedición, vamos ahora con la validez.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del RD 255/2025, con **carácter general el Documento Nacional de Identidad tendrá un período de validez**, a contar desde la fecha de la expedición o de cada una de sus renovaciones, de:

- a. **Dos años** cuando la persona titular no haya cumplido los cinco años de edad.
- b. **Cinco años**, cuando la persona titular haya cumplido los cinco años de edad y no haya alcanzado los treinta al momento de la expedición o renovación.
- c. **Diez años**, cuando la persona titular haya cumplido los treinta y no haya alcanzado los setenta.
- d. **Más de diez años** cuando la persona titular haya cumplido los setenta años, consignando una fecha.

De **forma excepcional se podrá otorgar validez de un año** al Documento Nacional de Identidad en los siguientes supuestos de expedición y renovación:

- a. Cuando sea físicamente imposible, con carácter temporal, tomar las impresiones dactilares de cualquier dedo de la persona solicitante.
- b. En los supuestos del artículo 6.2.e), una vez aportada y verificada la documentación necesaria se le modificará la validez a la vigencia correspondiente según su edad.

La **renovación** se establece en el artículo 8 del citado Real Decreto, donde se indica que transcurrido el período de validez del Documento Nacional de Identidad se considerará caducado, revocándose las atribuciones y efectos que le reconoce el ordenamiento jurídico. Su **titular estará obligado a proceder a su renovación**.

La **renovación del Documento Nacional de Identidad podrá tramitarse dentro de los últimos 180 días de su vigencia**.



Se llevará a cabo mediante la presencia física de la persona titular del documento, que deberá abonar la tasa correspondiente, sin perjuicio de las exenciones establecidas, y aportar una fotografía con las características señaladas en el artículo 6.2.d). También se le recogerán las impresiones dactilares que se refieren en el párrafo f) del mismo artículo.

También se deberá proceder a la renovación del Documento Nacional de Identidad en los supuestos de variación de los datos que se recogen en el mismo, en cuyo caso será preciso recabar los documentos justificativos que acrediten dicha variación.



¡Atención!

El plazo de validez de los certificados electrónicos contenidos en el Documento Nacional de Identidad será de 2 años.

Contenido del Documento Nacional de Identidad

El Documento Nacional de Identidad, además de lo específicamente dispuesto por el Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, contendrá la siguiente información:

a. En el anverso:

- Número y carácter de verificación personal e intransferible del Documento Nacional de Identidad.
- Apellidos y nombre.
- Fecha de nacimiento.
- Sexo.
- Nacionalidad.
- Emisión del documento.
- Validez.
- Número de soporte.
- Fotografía digitalizada.
- Firma manuscrita digitalizada.



b. En el reverso:

- Domicilio.
- Lugar de nacimiento.
- Nombre de los progenitores.
- Número de Equipo de la Unidad de Documentación.
- Tres líneas MRZ que contienen 30 caracteres OCR-B cada una.
- Chip electrónico.



Importante

Artículo 9. Expedición de duplicados RD 255/2025.

- 1.** El extravío, sustracción, destrucción o deterioro del Documento Nacional de Identidad, conllevará la obligación de su titular de proveerse inmediatamente de un duplicado, que será expedido de forma que se garantice la seguridad jurídica del titular, debiendo presentar denuncia policial o administrativa en caso de extravío y sustracción. La validez de estos duplicados será la misma que tenían los documentos de identidad a los que sustituyen, salvo que estos se hallen dentro de los últimos 90 días de su vigencia, en cuyo caso se expedirán con la misma validez que si se tratara de una renovación.
- 2.** Los documentos sustituidos perderán el carácter de Documento Nacional de Identidad, así como los efectos que el ordenamiento jurídico atribuye a este con respecto a su titular.

También serán causas de extinción de la vigencia del certificado reconocido las establecidas en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, que resulten de aplicación, y, entre otras, el fallecimiento del titular del Documento Nacional de Identidad electrónico.



En las Comunidades Autónomas en las que, además del castellano, tengan otra lengua oficial propia, los textos fijos que figuran en el DNI se consignarán en castellano y en la lengua de la respectiva C.A. sin que el ciudadano pueda optar por una u otra forma de expedición.

La Ley 84/78, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, disposición Final Cuarta, regula la tasa por expedición y renovación del DNI (Actualmente versión DNI 4.0). Esta tasa es un tributo de carácter estatal que grava la expedición o renovación del Documento Nacional de Identidad.

Con carácter general son las siguientes:

- Renovación por caducidad, extravío, sustracción, anticipo o deterioro: **12,00 euros**, abonados **en efectivo en la oficina de expedición**, o utilizando el **pago por vía telemática**, en la web www.citapreviadnie.es.
- Renovación con el DNI en vigor **por cambio de datos (de filiación y/o domicilio)**, así como acreditar ser **beneficiario de la condición de familia numerosa: Gratuito**.

El ciudadano que desee obtener DNI o Pasaporte electrónico, deberá solicitar **Cita Previa** en la en la respectiva página web.



+ Info

Tasas de expedición del DNI

https://www.dnielectronico.es/portaldnie/PRF1_Cons02.action?pag=REF_480



+ Info

Cita previa DNI

<https://www.citapreviadnie.es/citaPrevialDni/>



4.3. Cómo utilizar el DNI

Tal y como recoge la Declaración de Prácticas de Certificación del DNI, los certificados electrónicos podrán utilizarse:

- Como medio de Autenticación de la Identidad.

El Certificado de Autenticación (Digital Signature) asegura al titular, en la comunicación electrónica, acreditar su identidad frente a cualquiera.

- Como medio de firma electrónica de documentos.

Mediante la utilización del Certificado de Firma (non Repudition), el receptor de un mensaje firmado electrónicamente puede verificar la autenticidad de esa firma, pudiendo de esta forma demostrar la identidad del firmante sin que éste pueda repudiarlo.

- Como medio de certificación de Integridad de un documento.

Permite comprobar que el documento no ha sido modificado por ningún agente externo a la comunicación.

- Como Documento de Viaje.

El DNI 4.0 tiene una estructura de datos equivalente al pasaporte. En este sentido, el DNI 4.0 puede realizar funciones de Documento de Viaje en los países que lo acepten como tal, y se permite su uso en los Pasos Rápidos de Frontera (ABC Systems) de forma totalmente equivalente a un pasaporte.

Se puede consultar la documentación necesaria para viajar a cualquier país en las Recomendaciones de Viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Para la utilización, del DNI, es necesario contar con determinados elementos hardware y software que nos van a permitir el acceso al chip de la tarjeta y, por tanto, la utilización de los certificados contenidos en él.

Mientras que el DNle sólo permite el acceso mediante contacto, el DNI 4.0 dispone de un chip Dual interface, que permite también la conexión inalámbrica a través de la antena NFC.

Mediante contacto

Elementos hardware. Requiere el siguiente equipamiento físico:

- Un Ordenador personal (Intel -a partir de Pentium III- o tecnología similar).
- Un lector de tarjetas inteligentes que cumpla el estándar ISO-7816.



Para elegir un lector que sean compatible con el DNI 4.0, verifique que, al menos:

- Cumpla el estándar ISO 7816 (1, 2 y 3).
- Soporta tarjetas asíncronas basadas en protocolos T=0 (y T=1).
- Soporta velocidades de comunicación mínimas de 9.600 bps.
- Soporta los estándares API PC/SC (Personal Computer/Smart Card)

Elementos software.

Sistemas operativos: El DNle puede operar en diversos entornos (Windows 7 y superiores GNU/Linux, MAC, Unix).

Navegadores: El DNI 4.0 es compatible con todos los navegadores, como Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox.

Controlador del Lector:

Para operar con un lector de tarjetas inteligentes, será necesario instalar un driver que, normalmente, se distribuye con el propio lector.

Controladores / Módulos criptográficos de la tarjeta DNI 4.0.

Para poder interaccionar adecuadamente con las tarjetas criptográficas en general y con el DNI 3.0 en particular, el equipo ha de tener instalados unas "piezas" de software denominadas módulos criptográficos. En un entorno Microsoft Windows, el equipo debe tener instalado driver denominado Minidriver o CardModule y PKCS#11. En los entornos UNIX / Linux o MAC podemos utilizar el DNI 3.0 a través de un módulo criptográfico denominado PKCS#11.

Instalación automática CardModule:

Para aplicativos Microsoft como Internet Explorer o para Google Chrome basta con tener el equipo conectado a Internet e insertar la tarjeta en el lector. El servicio Windows Update buscará automáticamente el driver de la tarjeta y lo instalará al tratarse de un dispositivo Plug & Play. Instalación Automática CardModule Explorer y Chrome; Instalación Automática CardModule Mozilla Firefox.

Instalación manual CardModule:

Si por cualquier razón no se puede realizar la instalación automática, hay disponible un instalable para realizar la instalación de modo manual. Instalación Manual CardModule.

Instalación PCKS11:

Para instalar el módulo criptográfico PKCS11 se deben seguir las recomendaciones contenidas en Instalación Módulos PKCS#11



Mediante antena sin contacto (NFC: Near Field Communication)

La tecnología NFC se basa en la proximidad entre dispositivos. Una antena interna de radiofrecuencia conecta directamente el smartphone o tablet con el DNI 3.0 permitiendo el acceso a los distintos servicios telemáticos. Bastará con situar el DNI 3.0 en la parte posterior de su teléfono o tablet para que la antena NFC del dispositivo energice la antena contenida dentro del chip de la tarjeta y se establezca la comunicación. Por motivos de seguridad y conectividad, la distancia entre ambos ha de ser menor a 1 cm ya que si no, la conexión se interrumpiría impidiendo el acceso a cualquier dato o autenticación.

Elementos hardware:

Un dispositivo con NFC que cumpla el estándar ISO 14443, tipo A o B, ya que el DNI 3.0 es compatible con ambas implementaciones del estándar ISO 14443. Éste puede ser un Smartphone, una tablet o un lector NFC. Para elegir un dispositivo compatible con el DNI 3.0, verifique que cumple "ISO 14443 - Partes 1/2/3/4. Protocolo de transmisión T=CL".

Elementos software:

APP que utilice el DNI 3.0 para identificar al usuario y acceder a un servicio específico o para firmar electrónicamente un documento con igualdad jurídica que la firma manuscrita.

Para su instalación, proceda a descargar la APP desde un repositorio oficial (Google Play/Apple Store....).

Para elegir un lector que sean compatible con el DNI 3.0, verifique que, al menos:

- Cumpla el estándar ISO 7816 (1, 2 y 3).
- Soporta tarjetas asíncronas basadas en protocolos T=0 (y T=1).
- Soporta velocidades de comunicación mínimas de 9.600 bps.
- Soporta los estándares.
- API PC/SC (Personal Computer/Smart Card)
- CSP (Cryptographic Service Provider, Microsoft)
- API PKCS#11



¡Atención!

Después de saber qué hace falta para utilizar el DNle, ahora vamos a verificar que funciona.



El proceso de comprobación de un certificado implica en primer lugar la obtención de los datos del certificado y en segundo lugar la consulta a un servicio denominado Autoridad de Validación (AV) . El navegador presentará su certificado al servidor y éste lanzará una consulta a la AV. El resultado de esta consulta es el estado actual del certificado: activo o revocado. Simultáneamente se mostrarán los datos incorporados al certificado (nombre y apellidos del titular, número de DNI,...).

Antes de intentar esta prueba deberá:

Si su equipo corre un sistema operativo Windows versiones W7, W8, W8.1 y Windows 10, únicamente habrá que al introducir la tarjeta DNle en el lector de tarjetas y el Sistema Operativo instala el driver del DNle de forma rápida y automática.

Instalar en su equipo el software adecuado en función del sistema operativo que esté usando teniendo en cuenta para ello lo indicado en el párrafo anterior, encontrará éste software en el área de descargas.

Comprobar que puede ver los certificados en el navegador de su equipo:

- Internet Explorer: herramientas-opciones-contenido-certificados.
- Firefox: herramientas-opciones-avanzado-ver certificados.
- Chrome: configuración-mostrar opciones avanzadas-https/ssl-administrar certificados.



+Info

Ahora vamos a ver cómo funciona el PIN.

El PIN es la contraseña personal que, una vez comprobada por el microprocesador incluido en el chip, nos permite el acceso a las funcionalidades disponibles en el DNI.

En el momento de la expedición, se genera un PIN aleatorio que se entrega al ciudadano en forma de "sobre ciego".

Por motivos de seguridad NO ES POSIBLE cambiar el PIN a través de Internet, siendo necesario acudir físicamente a una Oficina de expedición para poder realizar esta operación. El titular del DNI puede cambiar esta contraseña o PIN por cualquier otro de su elección en los Puntos de Actualización del DNI (PAD) existentes en las Oficinas de Expedición.

Para ello no será necesario pedir cita previa ni esperar cola, sino que el ciudadano podrá acceder directamente a la Oficina y realizar el cambio de PIN.



4.4. Aplicaciones móviles

A partir del Documento Nacional de Identidad 3.0, se incorpora entre sus múltiples nuevas características de seguridad, una antena de radiofrecuencia que permite que cualquier dispositivo con tecnología NFC (Near Field Communication) actúe como lector de tarjetas, eliminando la necesidad de un dispositivo adicional.

Hasta la creación del DNI 3.0, para la utilización de los servicios de la Administración electrónica o la realización de cualquier otro trámite relativo a la identidad electrónica, era necesario un lector externo que conectara el DNI con el dispositivo en cuestión.

Sin embargo, con la implantación del DNI 3.0 y con la nueva tecnología NFC, únicamente será necesario aproximar el DNI al dispositivo para realizar la conexión y sacar máximo rendimiento de las utilidades de la identidad electrónica.

Hasta el momento, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, conjuntamente con la Policía Nacional, ha desarrollado diversas aplicaciones (Apps) con la finalidad de promocionar y publicitar la utilización de la identidad electrónica del DNI, comprobar sus posibilidades, y que diversos entes desarrolladores de aplicaciones utilicen el código fuente del funcionamiento del DNI para diseñar sus propias aplicaciones.

Las Apps creadas hasta ahora, están disponibles en el repositorio oficial de Google Play buscando por el desarrollador CNP-FNMT, por lo que:

Las actualizaciones se descargarán en los dispositivos móviles de forma transparente.

Se ofrece un "panel de control" completo para gestionar versiones, instrucciones de uso, generar estadísticas de uso, etc.

Se gestiona de forma automática la compatibilidad de la App con los distintos móviles. A cada dispositivo únicamente le permite ver las App compatibles. Por ejemplo, los móviles que no dispongan de NFC, no verán las App que lo requieran.

Permiten crear etiquetas NFC (para póster, etc.) que al ser leídas por el móvil, le lleven a la página de descarga de la App correcta. Además servirán para lanzar las App de forma automática.



Resumiendo

La aplicación española del DNI, sirve para hacer uso de nuestra firma electrónica desde nuestro teléfono y conseguir la acreditación de nuestra identidad en los casos en los que se solicite.



Con estos avances, conseguimos llevar en nuestros dispositivos móviles desde el Documento Nacional de Identidad, hasta el carné de conducir o las tarjetas bancarias.

El proceso de digitalización está en continuo desarrollo.

4.5. Guía de referencia básica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DNle 3.0

Chip:

Características:

- 400KB memoria Flash (código + personalización).
- 8 KB memoria RAM.
- Dual Interface.
- Criptolibrería RSA.
- CC EAL5+.

Algoritmos criptográficos soportados:

- RSA
- Longitud de claves de hasta 2048 bits en formato CRT y de hasta 1024 bits en formato normal.
- Generación de claves RSA según el estándar PKCS#1.
- Algoritmo de hash SHA-256 en la validación de certificados y en los comandos de autenticación.
- Cifrado simétrico Triple DES y AES.

Estándares internacionales que cumple:

- ISO 7816 - Partes 1/2/3/4. Protocolo de transmisión T=0.
- ISO 14443 - Partes 1/2/3/4. Protocolo de transmisión T=CL.
- Estructura interna de ficheros según el estándar PKCS#15.



- Autenticación de la información intercambiada entre las dos partes; incorporación de checksum criptográfico de tipo MAC según ANSI X9.19 y DES.
- Protocolo de establecimiento de las claves de sesión basado en el esquema propuesto en ISO/IEC 9798 Parte 3.
- Cálculo de claves de sesión se realiza según ANSI X9.63. Establecimiento de canales seguros basados en EN 14890. (versión 2013).
- Common Criteria EAL4+ aumentado con AVA_VAN.5.
- Protection profiles for Secure signature creation device - Part 2: Device with key generation v2.0.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DNle 4.0

El DNI electrónico 4.0 integra un microchip de doble interfaz, que permite tanto la conexión por contacto como sin contacto. Dispone de un sistema operativo propio denominado DNle v4.0 y ofrece una memoria ampliada de 400 KB de Flash y 8 KB de RAM, destinada al almacenamiento de datos sensibles y certificados digitales. Incorpora además mecanismos de criptografía avanzada, junto con la bandera europea y una configuración bilingüe que refuerza su valor en el ámbito transnacional. Entre sus principales innovaciones destacan la creación de una aplicación para dispositivos móviles y la mejora tanto de las medidas de seguridad físicas como de las digitales.

Características electrónicas del chip:

El DNle 4.0 incorpora un chip fabricado por **Infineon Technologies**, modelo **SLE78CLFX408AP**, que integra un sistema operativo desarrollado específicamente para este documento. El chip cuenta con **doble interfaz**, lo que permite su utilización tanto mediante un lector de tarjetas con contactos como a través de comunicación sin contacto, facilitando así su manejo en distintos entornos.

En cuanto a su capacidad, dispone de **400 KB de memoria Flash**, destinada al código y a la personalización del documento, y de **8 KB de memoria RAM**, lo que posibilita almacenar un mayor volumen de información y certificados digitales.

Además, incluye una **criptolibrería RSA** con un módulo de seguridad certificado bajo el estándar **EAL5+**, lo que asegura un nivel elevado de protección en las operaciones criptográficas.



+Info

Aquí puedes acceder a un link del DNI 3.0 en PDF:

www.dnielectronico.es/PDFs/Guia_de_Referencia_DNle_con_NFC.pdf



Si deseas consultar una guía de aplicaciones Android, la encontrarás aquí:

www.dnielectronico.es/PDFs/Implementacion_NFC_FNMT.pdf

5. Certificados Electrónicos

Un Certificado Electrónico (o certificado digital) es un documento electrónico emitido por una Autoridad de Certificación que garantiza la vinculación entre la identidad de una persona y su clave pública, así, permite identificar a su titular de forma inequívoca on line al realizar trámites tanto con la administración pública como con otras entidades o personas.

Son certificados reconocidos que funcionan con un dispositivo seguro de creación de firma electrónica, de acuerdo con la Ley 6/2020, de 11 de noviembre. Por este motivo, garantizan la identidad del suscriptor y del poseedor de la clave privada de identificación y firma, y permiten la generación de la firma electrónica reconocida.

Por lo tanto, los trámites realizados mediante certificado digital tienen la misma eficacia jurídica que los realizados de forma presencial.

Existen dos tipos de certificados electrónicos:

1. Los que se incluyen en el chip del DNI electrónico. La obtención del DNI 3.0 lleva asociada la correspondiente obtención de los certificados electrónicos de Autenticación y de Firma Electrónica.
 - Certificado de Autenticación: Tiene como finalidad garantizar electrónicamente la identidad del ciudadano al realizar una transacción telemática. El Certificado de Autenticación (Digital Signature) asegura que la comunicación electrónica se realiza con la persona que dice que es. El titular podrá a través de su certificado acreditar su identidad frente a cualquiera ya que se encuentra en posesión del certificado de identidad y de la clave privada asociada al mismo.
 - Certificado de Firma: El propósito de este certificado es permitir al ciudadano firmar trámites o documentos. Este certificado permite sustituir la firma manuscrita por la electrónica en las relaciones del ciudadano con terceros.
2. Los que emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Es al que nos solemos referir cuando simplemente decimos certificado digital. Se solicita a través de la web de la FNMT. En este caso el certificado se guarda en un fichero software.



Contienen la información necesaria para identificar a su propietario con sus datos:

- Nombre.
- NIF.
- Algoritmo y claves de firma.
- Fecha de expiración.
- Organismo que lo expide.

Para ello, el artículo 6 de la Ley 6/2020 establece que:

1. La identidad del titular en los certificados cualificados se consignará de la siguiente forma:

- En el supuesto de certificados de firma electrónica y de autenticación de sitio web expedidos a personas físicas, por su nombre y apellidos y su número de Documento Nacional de Identidad, número de identidad de extranjero o número de identificación fiscal, o a través de un pseudónimo que conste como tal de manera inequívoca. Los números anteriores podrán sustituirse por otro código o número identificativo únicamente en caso de que el titular carezca de todos ellos por causa lícita, siempre que le identifique de forma unívoca y permanente en el tiempo.
- En el supuesto de certificados de sello electrónico y de autenticación de sitio web expedidos a personas jurídicas, por su denominación o razón social y su número de identificación fiscal. En defecto de este, deberá indicarse otro código identificativo que le identifique de forma unívoca y permanente en el tiempo, tal como se recoja en los registros oficiales.

2. Si los certificados admiten una relación de representación incluirán la identidad de la persona física o jurídica representada en las formas previstas en el apartado anterior, así como una indicación del documento, público si resulta exigible, que acredite de forma fehaciente las facultades del firmante para actuar en nombre de la persona o entidad a la que represente y, en caso de ser obligatoria la inscripción, de los datos registrales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 6/2020, la Autoridad de Certificación da fe de que la firma electrónica se corresponde con un usuario concreto. Esa es la razón por la que los certificados están firmados, a su vez, por la Autoridad de Certificación.

Cada tipo de certificado se obtiene según las indicaciones particulares del organismo emisor.

En un certificado electrónico las claves digitales son los elementos esenciales para la firma e identificación del firmante. Existen dos claves, la clave privada y la clave pública, y trabajan de forma complementaria. La diferencia entre ellas es que la clave privada está pensada para que nunca salga del certificado y esté siempre bajo el control del firmante. En cambio, la clave pública se puede repartir o enviar a otros usuarios.



Para tener una visión global y completa de los certificados electrónicos podemos realizar una clasificación de los mismos atendiendo a distintos criterios:

1. Clasificación según el tipo de identidad. Según este criterio podemos clasificar los certificados electrónicos fundamentalmente en:

- Certificados de Persona Física. Son los que incorporan la identidad de un sujeto físico o ciudadano. Está orientado a ciudadanos (es decir, a terceros físicos) y están fundamentalmente pensados para trámites personales aunque, en determinadas circunstancias, pueden ser usados en el ámbito profesional.
- Certificados de Persona Jurídica. Incorporan una identidad jurídica. Su uso está pensado para todo tipo de organizaciones, ya sean empresas, administraciones u otro tipo de organizaciones, todas ellas con una identidad de tipo jurídico.
- Certificados de entidad sin personalidad jurídica. Vinculan a su suscriptor unos datos de verificación de firma y confirma su identidad para ser utilizados únicamente en las comunicaciones y transmisiones de datos por medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito tributario.

2. Clasificación según el ámbito de aplicación. Según este criterio encontramos múltiples Certificados, que son algunos de los que ofrecen los distintos proveedores de servicios de certificación:

- Certificado de servidor.
- Certificado de pertenencia a empresa.
- Certificado de representante.
- Certificado de apoderado.
- Certificado de sello de empresa.
- Certificado de Factura Electrónica.
- Certificado de Colegiado.
- Etc.

3. Certificados software y certificados hardware. Según este criterio, podemos clasificar los certificados electrónicos en dos categorías:

- Certificados software.

Un Certificado electrónico es un documento digital que se puede guardar en una memoria USB, en un ordenador (en el almacén de certificados) o en el disco duro. A ese Certificado se le conoce como certificado software.



- Certificados hardware.

Un certificado también puede estar almacenado en una tarjeta criptográfica, que es una tarjeta que incorpora un chip electrónico. Un ejemplo claro de una tarjeta criptográfica es el DNI electrónico. En estas tarjetas es posible almacenar uno o varios certificados electrónicos, lo que se conoce como certificado hardware.

- 4. Certificados de la Ley 11/2007.** La Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos en su capítulo II establece las formas de identificación y autenticación que pueden ser usadas para la identificación de la Administración y de la actuación administrativa. De esos apartados de la Ley y de su reglamento de desarrollo, se derivan los siguientes certificados electrónicos:

- Certificado de Sede Electrónica.

El certificado de Sede es un certificado de Servidor que identifica y autentifica al servidor como Sede Electrónica de una Administración Pública.

Las sedes electrónicas, cuando sea necesario, dispondrán de sistemas que permiten el establecimiento de comunicaciones seguras. Además, utilizarán sistemas de firma basados en certificados de dispositivo seguro o medio equivalente para identificarse y mantener una comunicación segura.

- Certificado de Sello Electrónico.

Según la Ley, es el certificado usado para la identificación y la autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada.

Esto quiere decir que el Sello Electrónico es el que debe usarse para todos los trámites administrativos que se realizan por medios telemáticos, tanto para la identificación de los servidores y la firma de los documentos electrónicos, como para el establecimiento de comunicaciones seguras entre máquinas.

- Certificado de Empleado Público.

Son los certificados que cada Administración Pública puede proveer a su personal para la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia de la Administración Pública. Identifican de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo, y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios.

Vigencia y caducidad de los certificados electrónicos

El artículo 4 de la Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, establece que:

1. Los certificados electrónicos se extinguen por caducidad a la expiración de su período de vigencia, o mediante revocación por los prestadores de servicios electrónicos de confianza en los supuestos previstos en el artículo siguiente.
2. El período de vigencia de los certificados cualificados no será superior a cinco años.

Dicho período se fijará en atención a las características y tecnología empleada para generar los datos de creación de firma, sello, o autenticación de sitio web.



Revocación y suspensión de los certificados electrónicos

El artículo 5 de la Ley 6/2020, dispone que:

1. Los prestadores de servicios electrónicos de confianza extinguirán la vigencia de los certificados electrónicos mediante revocación en los siguientes supuestos:
 - a. Solicitud formulada por el firmante, la persona física o jurídica representada por este, un tercero autorizado, el creador del sello o el titular del certificado de autenticación de sitio web.
 - b. Violación o puesta en peligro del secreto de los datos de creación de firma o de sello, o del prestador de servicios de confianza, o de autenticación de sitio web, o utilización indebida de dichos datos por un tercero.
 - c. Resolución judicial o administrativa que lo ordene.
 - d. Fallecimiento del firmante; capacidad modificada judicialmente sobrevenida, total o parcial, del firmante; extinción de la personalidad jurídica o disolución del creador del sello en el caso de tratarse de una entidad sin personalidad jurídica, y cambio o pérdida de control sobre el nombre de dominio en el supuesto de un certificado de autenticación de sitio web.
 - e. Terminación de la representación en los certificados electrónicos con atributo de representante. En este caso, tanto el representante como la persona o entidad representada están obligados a solicitar la revocación de la vigencia del certificado en cuanto se produzca la modificación o extinción de la citada relación de representación.
 - f. Cese en la actividad del prestador de servicios de confianza salvo que la gestión de los certificados electrónicos expedidos por aquel sea transferida a otro prestador de servicios de confianza.
 - g. Descubrimiento de la falsedad o inexactitud de los datos aportados para la expedición del certificado y que consten en él, o alteración posterior de las circunstancias verificadas para la expedición del certificado, como las relativas al cargo.
 - h. En caso de que se advierta que los mecanismos criptográficos utilizados para la generación de los certificados no cumplen los estándares de seguridad mínimos necesarios para garantizar su seguridad.
 - i. Cualquier otra causa lícita prevista en la declaración de prácticas del servicio de confianza.
2. Los prestadores de servicios de confianza suspenderán la vigencia de los certificados electrónicos en los supuestos previstos en las letras a), c) y h) del apartado anterior, así como en los casos de duda sobre la concurrencia de las circunstancias previstas en sus letras b) y g), siempre que sus declaraciones de prácticas de certificación prevean la posibilidad de suspender los certificados.



3. En su caso, y de manera previa o simultánea a la indicación de la revocación o suspensión de un certificado electrónico en el servicio de consulta sobre el estado de validez o revocación de los certificados por él expedidos, el prestador de servicios electrónicos de confianza comunicará al titular, por un medio que acredite la entrega y recepción efectiva siempre que sea factible, esta circunstancia, especificando los motivos y la fecha y la hora en que el certificado quedará sin efecto.

En los casos de suspensión, la vigencia del certificado se extinguirá si transcurrido el plazo de duración de la suspensión, el prestador no la hubiera levantado.

Renovación de los Certificados electrónicos

Los certificados electrónicos tienen un periodo de validez, pasado el cual no sirven para firmar ni tampoco para identificarse.

Si el Certificado caduca, hay que volver a realizar todo el proceso de solicitud del certificado. Sin embargo, un certificado se puede renovar antes de que caduque y el proceso no requiere una nueva solicitud.

Cada Proveedor de Certificación establece unos plazos antes de que el certificado caduque para poder renovarlo sin necesidad de otra identificación. Así, la renovación es voluntaria, gratuita y por iniciativa del ciudadano.

En el caso de los certificados de la FNMT:

- Tienen una validez de 36 meses.
- Se pueden renovar durante los 2 meses anteriores a su caducidad.
- Todo el proceso de renovación de un certificado, desde la solicitud de renovación hasta la descarga final, se ha de realizar desde el mismo navegador en el que está instalado.

En el caso de certificados incluidos en la tarjeta de DNI:

- Tienen una validez de 30 meses, aunque la tarjeta del DNI puede tener una validez de hasta 10 años.
- Un mes antes de la caducidad de los certificados se recibirá, en la cuenta de correo electrónico que se haya proporcionado en el momento de la expedición del DNI, un correo electrónico procedente de la dirección oficial, advirtiendo de la próxima caducidad de los certificados electrónicos.
- La renovación de los certificados incluidos en la tarjeta del DNI, requiere la presencia física del titular del DNI en la Oficina de expedición. Allí, haciendo uso de los Puntos de Actualización del DNIe habilitados y previa comprobación de la identidad mediante la tarjeta y las plantillas biométricas (impresiones dactilares) capturadas durante la expedición de la tarjeta del DNI, podrá desencadenar, de forma desatendida, el proceso de renovación de sus certificados.



+Info

Puede consultar el proceso de renovación de certificados del DNLe en el punto de actualización en el siguiente enlace: [Guía de Renovación de Certificados PDF](#).

También puedes ver si tu certificado está caducado utilizando el servicio VALIDE del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La Autoridad de Validación es el componente que tiene como tarea suministrar información sobre la vigencia de los certificados electrónicos que, a su vez, hayan sido registrados por una Autoridad de Registro y certificados por la Autoridad de Certificación.

La información sobre los certificados electrónicos revocados (no vigentes) se almacena en las denominadas listas de revocación de certificados (CRL).

En la Infraestructura de Clave Pública adoptada para el DNI, se ha optado por asignar las funciones de Autoridad de Validación a entidades diferentes de la Autoridad de Certificación, a fin de aislar la comprobación de la vigencia de un certificado electrónico de los datos de identidad de su titular.

Así, la Autoridad de Certificación (Ministerio del Interior - Dirección General de la Policía) no tiene en modo alguno acceso a los datos de las transacciones que se realicen con los certificados que ella emite y las Autoridades de Validación no tiene acceso a la identidad de los titulares de los certificados electrónico que maneja, reforzando -aún más si cabe- la transparencia del sistema.

Para la validación del DNI se dispone de dos prestadores de Servicios de Validación:

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, que prestará sus servicios de validación con carácter universal: ciudadanos, empresas y Administraciones Públicas.

Calle Jorge Juan, 106

28009 Madrid

Teléfono: (+34) 902 364 444

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que prestará los servicios de validación al conjunto de las Administraciones Públicas.

Calle María de Molina, 50

28071 Madrid

Teléfono: (+34) 902 93 44 05 (Teléfono disponible para organismos públicos)

Sección Administraciones Públicas



La prestación de estos servicios de validación se realiza en base a Online Certificate Status Protocol (OCSP), lo que, en esencia, supone que un cliente OCSP envía una petición sobre el estado del certificado a la Autoridad de Validación, la cual, tras consultar su base de datos, ofrece - vía http - una respuesta sobre el estado del certificado.



+ Info

Aquí puedes acceder a las políticas de certificación.

https://www.dnielectronico.es/PortalDNle/PRF1_Cons02.action?pag=REF_501&id_menu=33

6. La Agenda Digital para España



Importante

Toda la información de este epígrafe se ha recogido de la página oficial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cuyo enlace tienes a continuación.

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/estrategias/Paginas/00_Espana_Digital.aspx

CONCEPTO

La **agenda España Digital** es la hoja de ruta para la transformación digital del país, una estrategia ambiciosa para aprovechar plenamente las nuevas tecnologías y lograr un crecimiento económico más intenso y sostenido, rico en empleo de calidad, con mayor productividad y que contribuya a la cohesión social y territorial, aportando prosperidad y bienestar a todos los ciudadanos en todo el territorio.



ESPAÑA DIGITAL 2026

España Digital 2026 es la actualización de la estrategia lanzada en julio de 2020 como hoja de ruta de transformación digital del país. Desde su presentación, se ha aprobado el Plan de Recuperación de España, se han publicado ocho planes específicos para su despliegue, se han puesto en marcha los principales programas de inversión, a nivel nacional, autonómico y local, y se ha avanzado de forma decidida en las reformas estructurales.

La actualización de la agenda España Digital ha incorporado las prioridades para los próximos meses y dos nuevos ejes transversales referidos a los **Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica** (PERTE) y la **iniciativa Retech**, una red de proyectos estratégicos emblemáticos transformadores en el área digital propuestos por las comunidades autónomas.

Durante 2021 y el primer semestre de 2022 se ha dado un impulso fundamental a las inversiones del Plan de Recuperación en el ámbito digital en conectividad, I+D, digitalización de la Administración y de las pymes, y se ha llevado a cabo una importante transferencia a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos para la digitalización del sector público y el impulso de las competencias digitales a la ciudadanía.

A lo largo de 2022 se va a incrementar la velocidad en el despliegue de España Digital con el lanzamiento de las principales inversiones en digitalización del tejido económico y de competencias digitales.

Las inversiones previstas en la agenda España Digital durante la primera fase del Plan de Recuperación se reforzarán con las transferencias adicionales y los créditos asignados de los fondos europeos Next Generation.

España Digital 2026 actúa en tres dimensiones clave:

- Infraestructuras y tecnología.
- Economía.
- Personas.

La agenda mantiene los diez ejes estratégicos de su versión inicial, añadiendo además dos nuevos ejes transversales para impulsar proyectos estratégicos de gran impacto a través de la colaboración público-privada y la cogobernanza del Estado y las Comunidades Autónomas.

La nueva Agenda Digital denominada España Digital 2026, fue presentada el jueves 8 de julio de 2022.

Ejes estratégicos de la España Digital 2026

Esta agenda consta de cerca de 42 medidas que se articulan en torno a **12 ejes (10 estratégicos y 2 transversales)**:

Estos ejes se distribuyen a lo largo de tres dimensiones: Infraestructuras y Tecnología, Economía y Personas.



Dentro de la dimensión clave Infraestructuras y Tecnología.

1. **Conectividad digital.** Garantizar una conectividad digital adecuada para toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con el objetivo de que el 100 % de la población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025.
2. **Impulso a la Tecnología 5G.** Seguir liderando el despliegue de la tecnología 5G en Europa e incentivar su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial. Se fija como objetivo que en 2026 el 100 % del espectro radioeléctrico esté preparado para el 5G.
3. **Ciberseguridad.** El reto para 2026 es incrementar las capacidades de ciber-seguridad en España, fomentar el desarrollo del ecosistema empresarial en este sector (industria, I+D+i y talento), y potenciar el liderazgo internacional del país en materia de ciberseguridad.
4. **Economía del dato e Inteligencia Artificial.** Transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial con el objetivo de que, al menos, el 25 % de empresas usen Inteligencia Artificial y Big Data dentro de cinco años.

Dentro de la dimensión clave Economía.

5. **Transformación digital del sector público.** Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas, particularmente en ámbitos clave como el Empleo, la Justicia, o las Políticas Sociales mediante la actualización de las infraestructuras tecnológicas. Así, con miras a 2026 se seguirá impulsando el proceso de transformación digital del sector público, tanto en la Administración General del Estado como en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, con proyectos enfocados a su modernización.
6. **Transformación digital de la empresa y emprendimiento digital.** Hasta 2026 el reto es acelerar la digitalización de las empresas con especial atención a pymes, micropymes y start-ups y crear las condiciones favorables para el surgimiento y maduración de empresas emergentes de base tecnológica.
7. **Transformación digital sectorial y sostenible.** España Digital 2025 contempló iniciativas para impulsar la transformación digital en varios sectores estratégicos: agroalimentario, salud, movilidad, turismo y comercio. Los avances conseguidos hasta ahora están teniendo un impacto muy positivo, y el reto para 2026 es acelerar la doble transición verde y digital a través de los PERTE y consolidar con ello transformaciones estructurales, sostenibles y perdurables sobre el conjunto de la economía y la sociedad.
8. **España, hub audiovisual.** Para 2026 el reto será el de mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo e inversión en el ámbito audiovisual, e impulsar el crecimiento en los diferentes subsectores de la industria. Adicionalmente, se trabajará para potenciar la sostenibilidad medioambiental de las producciones audiovisuales y consolidar la colaboración público-privada.



Dentro de la dimensión clave Personas.

9. **Competencias digitales.** El reto para 2026 es reforzar las competencias digitales de la fuerza laboral y del conjunto de la ciudadanía, reduciendo las brechas digitales; completar la transformación digital de la educación; garantizar la formación en competencias digitales a lo largo de la vida laboral; y aumentar el porcentaje de especialistas digitales en la economía española consiguiendo una paridad de género en este colectivo.
10. **Derechos digitales.** Garantizar los derechos en el nuevo entorno digital, y en particular, los derechos laborales, de los consumidores, de la ciudadanía y de las empresas. La Carta de Derechos Digitales, aprobada en julio de 2021, constituye la hoja de ruta para guiar esta digitalización humanista, y una referencia que está guiando procesos de reflexión similares a nivel europeo y global.

Ejes transversales de la España Digital 2026

- **PERTE.**

Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. Su objetivo es impulsar grandes proyectos con capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española. Hasta la fecha, se han aprobado y lanzado once de estos proyectos estratégicos, que movilizarán una inversión pública de más de 30.000 millones de euros.

- **RETECH.**

Redes Territoriales de Especialización Tecnológica. En coordinación con las Comunidades Autónomas y teniendo en cuenta sus intereses, demandas y potencialidades, se han identificado proyectos de alto impacto territorial y económico, tanto a nivel regional como estatal, basados a su vez en las prioridades establecidas en el Plan de Recuperación. Los proyectos estratégicos que integrarán RETECH dan respuesta a diferentes ámbitos de actuación y contarán con financiación adicional de la Administración General del Estado y de las Administraciones Territoriales.

Planes y estrategias de la España Digital 2026

- **Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales.**

El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios desarrolla el primero de los ejes contenidos en la agenda España Digital 2026. El objetivo es el uso de la conectividad y la digitalización como herramientas que contribuyan a cerrar las diferentes brechas digitales existentes por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales o medioambientales.

Sobre la base de las infraestructuras disponibles, se plantean un conjunto de reformas e inversiones orientadas a completar el acceso a la digitalización en todo el territorio nacional, tanto en relación con las infraestructuras digitales y de conectividad, como en lo que respecta a la innovación tecnológica en sectores trectores, reforzando el papel de España como uno de los polos trectores de digitalización en el conjunto de la UE.



- **Estrategia de Impulso de la tecnología 5G.**

La Estrategia de impulso de la tecnología 5G es una de las prioridades de la agenda España Digital 2026. La tecnología 5G es, junto con otras tecnologías disruptivas como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, el análisis avanzado de datos o la robótica, la piedra angular de la digitalización caracterizada por un cambio tecnológico cada vez más dinámico y constante. Para hacer viable y eficiente la convivencia de un enorme número de nuevas tecnologías y múltiples dispositivos electrónicos, surge como elemento clave la hiperconectividad que aporta el 5G.

La tecnología 5G impactará de forma positiva en aspectos como la mejora de la competitividad y la eficiencia en el uso de los recursos productivos, o en términos de una mayor calidad o prestaciones de los productos o servicios que se generan en distintos sectores económicos.

- **Plan Nacional de Competencias Digitales.**

El Plan Nacional de Competencias Digitales cuenta con iniciativas para la digitalización desde la escuela a la universidad, de recualificación en el ámbito laboral, con atención al cierre de la brecha de género y a la formación en zonas en declive demográfico. El objetivo es garantizar la inclusión digital y avanzar en el desarrollo de competencias básicas de la ciudadanía, para que todas las personas puedan utilizar tecnologías digitales con autonomía y suficiencia. Asimismo, el plan comprende actuaciones de todos los departamentos ministeriales en este ámbito, al favorecer el desarrollo de sinergias con otras Administraciones Públicas, Universidades y con el sector privado.

- **Plan Nacional de Ciberseguridad.**

Se centra en reforzar la capacidad española en ciberseguridad, al buscar disponer de 20.000 especialistas adicionales en ciberseguridad, datos e inteligencia artificial para el 2025. Todo esto gracias a, entre otros aspectos, el polo de actividad empresarial que supone el entorno del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

En este mismo sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, un Real Decreto que actualiza el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), enmarcado en el paquete de actuaciones urgentes, adoptado el pasado 25 de mayo, para reforzar las capacidades de defensa frente a las ciberamenazas sobre el sector público y las entidades colaboradoras que suministran tecnologías y servicios al mismo.

- **Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas.**

La Transformación digital del sector público supone un salto decisivo en la mejora de la eficacia y eficiencia de la Administración Pública. Con ello, se busca impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas, particularmente en ámbitos clave como el empleo, la justicia o las políticas sociales, mediante la actualización de las infraestructuras tecnológicas. En el 2025, el 50 % de los servicios públicos estarán disponibles a través de app móvil y se simplificará y personalizará la relación de la ciudadanía y las empresas con las Administraciones.



- **Plan de Impulso a la Digitalización de pymes.**

El objetivo es acelerar los procesos de digitalización de las pymes mediante la adopción de nuevas tecnologías y el fomento del emprendimiento digital. El plan contempla varios proyectos de digitalización para integrar en la empresa soluciones digitales como la automatización de procesos y uso de macrodatos o big data. También fomenta el impulso de soluciones tecnológicas disruptivas, como el internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial, y los servicios cloud.

Contará con iniciativas para fomentar la digitalización y el emprendimiento digital en ámbitos específicos, como la industria, el turismo y el comercio. Se centra también en asesorar empresas en la gestión de su transformación digital y en la capacitación digital de directivos. El programa Acelera pyme, en proceso de implementación, pone en marcha este plan, que se complementa con la Estrategia España Emprendedora de impulso al emprendimiento digital y de base tecnológica.

- **Plan España Hub Audiovisual de Europa.**

El objetivo del Plan de impulso al sector audiovisual es reforzar la competitividad de la producción audiovisual española y su internacionalización, al tiempo que se incrementa el atractivo de España como destino de inversiones vinculadas a la producción audiovisual de empresas extranjeras.

- **Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.**

La Inteligencia Artificial (IA) se reconoce hoy como un vector de crecimiento económico y una oportunidad para afrontar grandes desafíos colectivos como la transición ecológica, la inclusión, social, la salud y el bienestar de las personas. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) es una hoja de ruta vertebrada en 6 ejes y 30 actuaciones orientadas al desarrollo de una IA inclusiva, sostenible y centrada en la ciudadanía.

Resumen/estructura Agenda Digital 2026

Ejes estratégicos:

Eje 1. Conectividad digital:

1. La Red que nos conecta (UNICO Banda Ancha).
2. UNICO Demanda.
3. UNICO I+D.
4. UNICO Datos.



Eje 2. Impulso a la tecnología 5G:

5. Hoja de ruta 5G.
6. UNICO Datos-Sistema de alertas públicas 112.
7. UNICO 5G.
8. UNICO I+D 5G Avanzado y 6G.

Eje 3. Ciberseguridad:

9. Fortalecimiento de la ciberseguridad de la ciudadanía, pymes y profesionales.
10. Impulso del ecosistema empresarial del sector ciberseguridad.
11. Impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad.
12. Despliegue y Operación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (COCS).

Eje 4. Economía del Dato e Inteligencia Artificial:

13. Marco normativo y ético para el despliegue de la IA.
14. Impulso de I+D+i en IA.
15. Atracción de talento nacional e internacional.
16. Infraestructuras de datos y tecnologías que dan soporte a la IA.
17. Integración de la IA en las cadenas de valor.

Eje 5. Transformación digital del Sector Público:

18. Administración orientada a la ciudadanía.
19. Operaciones Inteligentes y gobierno del dato.
20. Modernización de las infraestructuras digitales del sector público.
21. Proyectos de alto impacto en la digitalización del sector público.
22. Transformación digital y modernización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, del Ministerio de Política Territorial y de las administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.



Eje 6. Transformación digital de la empresa y emprendimiento digital:

- 23. Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025.
- 24. Programa Kit Digital.
- 25. Fomento del emprendimiento digital y start-up.
- 26. Modernización de la arquitectura financiera y de apoyo al emprendimiento digital.

Eje 7. España, hub audiovisual:

- 27. Plan de Impulso al Sector Audiovisual.

Eje 8. Transformación digital sectorial y sostenible:

- 28. Transformación digital sostenible del sector agroalimentario y pesquero.
- 29. Salud digital de vanguardia.
- 30. Movilidad Digital: sostenible, innovadora y eficiente.
- 31. Turismo inteligente.
- 32. Digitalización como palanca para la modernización del comercio.
- 33. Impulso digital a la transición verde.
- 34. Impulso digital al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- 35. Digitalización de la cultura.
- 36. Digitalización del sector del deporte.

Eje 9. Competencias digitales:

- 37. Desarrollo de las competencias digitales de la ciudadanía y lucha contra las brechas digitales.
- 38. Transformación digital de la educación.
- 39. Competencias digitales para el empleo.
- 40. Impulso a los especialistas digitales.

Eje 10. Derechos Digitales:

- 41. Monitorización e impulso de los derechos digitales.
- 42. Fomento del Humanismo Tecnológico.



Ejes transversales:

Eje 11. PERTE: Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.

Eje 12. RETECH: Redes Territoriales de Especialización Tecnológica.



Importante

Te dejamos en el siguiente enlace el documento ESPAÑA DIGITAL 2026 para que tengas toda la información a mano.

https://espanadigital.gob.es/sites/espanadigital/files/2022-07/Espa%C3%B1aDigital_2026.pdf



+ Info

Aunque inicialmente en la Agenda Digital 2026 se habla de 50 medidas, en la práctica actualmente se efectúan o desarrollan 42 como acabas de comprobar.

7. En resumen

En este tema hemos tratado sobre la Sociedad de la Información entendiéndose como aquella en la que las tecnologías facilitan la creación, distribución y manipulación de la información y tienen un papel fundamental en las actividades sociales, culturales y económicas. Sus inicios se remontan en los años sesenta cuando comenzó a percibirse que la Sociedad Industrial empezaba a evolucionar hacia un modelo de sociedad distinta, en la que el control y la optimización de los procesos industriales se reemplaza por el procesamiento y manejo de la información. Como hemos aprendido, la Sociedad de la Información está apoyada fundamentalmente en el desarrollo tecnológico que permiten las TIC—que son aquellas tecnologías cuya base se centra en los campos de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones.



Respecto a la legislación sobre la Sociedad de la Información hemos conocido alguna de las Directivas a nivel europeo sobre este aspecto como la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) o la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (en adelante, la "Directiva sobre el comercio electrónico").

En relación con la normativa española, una de las normas fundamentales la Sociedad de la Información fue la Ley 34/2002, de servicios de sociedad de la información y comercio electrónico. En este tema, hemos explicado su objeto, su ámbito de aplicación y las obligaciones de los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

También hemos hecho referencia a la firma electrónica, entendida según el Reglamento N° 910/2014 del Parlamento y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE y la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Así habrás aprendido que firma electrónica avanzada es aquella que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control.

Otros aspectos interesantes que conocerás con el estudio de este tema son acerca de los dispositivos de creación de firma electrónica o información sobre los dispositivos de verificación de firma electrónica.

Sobre el DNI electrónico, habrás aprendido, entre otros aspectos que, al igual que el DNI tradicional, la funcionalidad primordial del DNI electrónico es la de la identificación personal. No obstante, el DNI electrónico permite, además, que esta identidad también sea leída de forma electrónica, pues este nuevo documento tiene la particularidad de incorporar un chip que permite guardar esa información de manera segura, para posteriormente procesarla internamente.

En materia de Certificados electrónicos hemos visto qué es un certificado electrónico (certificado digital) y que su función es actuar como un dispositivo seguro de creación de firma electrónica; los dos tipos de certificados electrónicos que hay y su contenido; su vigencia y caducidad; las causas de revocación y suspensión; así como su renovación que, como hemos visto, es voluntaria.

8. Bibliografía

- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de sociedad de la información y comercio electrónico.
- Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
- Reglamento N° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
- Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, por el que se regula el Documento Nacional de Identidad.



- Real Decreto 869/2013, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.
- Real Decreto 414/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.
- Portal web del Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía:
https://www.dnielectronico.es/PortalDNle/PRF1_Cons02.action?pag=REF_330&id_menu=15
- Portal Administración Electrónica. Origen de los datos: Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- <https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Formatos-Firma.html>
- "Descripción técnica de aplicaciones android sobre DNle v3.0". Dirección comercial. Departamento de documentos de identificación / tarjetas.